本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

二次位姿估计问题：全局最优解、可解性/可观测性分析与不确定性描述

Jin Wu（IEEE 会员）、Yu Zheng（IEEE 高级会员）、Zhi Gao（IEEE 高级会员）、Yi Jiang（IEEE 会员）、Xiangcheng Hu、Yilong Zhu、Jianhao Jiao、Ming Liu（IEEE 高级会员）

摘要——位姿估计是机器人学中的基础问题。由于问题的非凸本质，此类问题大多具有挑战性，这也为位姿积分与质量控制所必需的不确定性描述设置了障碍。本文表明，一大类相关问题可归类为二次位姿估计问题（QPEP），并提出一种通用的基于四元数的数学模型来统一这些问题。为求解非凸的 QPEP，本文研究了一种 Gröbner 基方法，以得到其全局最优且稳健的解。进一步，我们建立了刻画这些解可解性与可观测性的准则。此外，本文详细分析了作为机器人状态估计框架中重要信息的不确定性描述，即协方差矩阵。理论结果表明，协方差可以通过在线优化以高效且无偏的方式进行估计。由此，解与协方差均被保证为全局最优。通过仿真与实验，我们表明所提出的基于 QPEP 的求解器不仅准确、稳健、高效，而且在协方差估计方面优于代表性方法。所设计的算法还被集成为 C++/MATLAB/Octave/ROS 库，这些接口面向主流平台与同步定位与建图方案构建。

关键词——全局最优解、可观测性分析、位姿估计、机器人优化、不确定性描述。

收稿日期：2021 年 10 月 14 日；修回日期：2021 年 12 月 19 日；录用日期：2022 年 1 月 23 日。本工作得到深圳市科技创新委员会项目（JCYJ20160401100022706）、香港研究资助局优配研究金（11210017）以及香港研究资助局青年学者计划（21202816）的资助。本文经审稿人评审后，由副编辑 A. Kim 与编辑 W. Burgard 推荐发表。（通讯作者：刘明。）

吴瑾、胡祥成、朱一龙、焦建豪与刘明就职于香港科技大学电子与计算机工程系，香港（e-mail: jin_wu_uestc@hotmail.com; 2022087641@qq.com; yzhubr@connect.ust.hk; jiaojh1994@gmail.com; liu.ming.prc@gmail.com; eelium@ust.hk）。
郑宇就职于腾讯 Robotics X，深圳 518054，中国（e-mail: petezheng@tencent.com）。
高智就职于武汉大学遥感信息工程学院，武汉 430072，中国（e-mail: gaozhinus@gmail.com）。江翼就职于香港城市大学理学院生物医学工程系，香港（e-mail: jy369356904@163.com）。

本文部分图件的彩色版本可在 https://doi.org/10.1109/TRO.2022.3155880 获取。
数字对象标识符 10.1109/TRO.2022.3155880

I. 引言

机器人通过定位、建图与感知技术感知世界及其附近环境。机器人的位姿信息对于自感知与运动控制始终是必需的。此处的术语“位姿”以紧凑的方式包含姿态与位置。为计算自运动并获得精确定位结果，机器人需要从相机/IMU/激光扫描仪估计自身位姿，并在这些传感器之间进行标定。许多算法参与求解基于透视测量的绝对相机位姿估计问题，包括基于点、直线与二次曲线的对应关系。透视几何也有助于确定航天器相对于行星、小行星及其他航天器的姿态。除相机之外，还有许多传感器，例如惯性测量单元（IMU）、激光扫描仪与全球导航卫星系统（GNSS）接收机。在机器人学中，位姿估计不仅用于自导航，也出现在串联、并联等多机器人运动学中。由于这些机器人的许多关节与连杆可能存在耦合，这也提供了姿态与位置可能耦合的背景。实际上，前文所述的所有位姿估计问题都不简单，这意味着它们的精确求解将具有挑战性。这促使我们提出一个称为二次位姿估计问题（QPEP）的概念，以统一所有这些看似非常不同的问题。QPEP 被定义为优化目标为位姿元素二次项的那些问题。或者等价地说，经过一些解析变换后，其雅可比可被解释为仅与姿态部分的二次项有关的量。上述大部分问题都属于 QPEP 集合，本文将以一种统一的方式对它们进行求解。

A. 主要挑战

1）模型泛化：各类场景中存在大量不同的机器人位姿估计问题。每个问题都有不同的数学模型与输入数据。因此，为所有这些问题给出一个非常明确的通用数学模型并不容易。一个模型可能在某个问题上表现很好，而在另一个问题上结果很差。此外，通用模型还应考虑某些问题退化时的情形。

1552-3098 © 2022 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission.
See https://www.ieee.org/publications/rights/index.html for more information.

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

2）全局最优性与计算效率：求解 QPEP 颇为复杂，因为这些问题一般是非凸的，这意味着任何解析解都只是近似，找到全局最优解实际上并不容易。需要注意的是，尽管以全局最优方式求解 QPEP 很重要，但在遇到退化情形时，解必须稳健且高效。否则机器人无法有效利用可用的量测，这会间接降低所开发算法的可行性。也就是说，要彻底解决这一问题，必须设计一个统一的框架，同时具备准确的不确定性描述、高鲁棒性与低计算时间，这对本领域而言具有挑战性。

3）解的质量控制：由于难以全局最优地求解 QPEP，作为量化单个位姿不确定性的重要问题，协方差信息尚未被完全解决。QPEP 的非凸性限制了使用李代数等经典工具进行准确的不确定性传播。针对 QPEP 的某些特定情形，已有许多全局最优解被提出。然而，它们仍未建立起完整的框架来量化可解性与可观测性，而这两者对系统监测同样必不可少。

B. 贡献

为求解相关的 QPEP，本文做出如下贡献。

1）我们希望讨论 QPEP 之间的共同点，随后在一个统一的四元数框架下求解所有一般 QPEP。该数学框架将简洁而优雅，从而使求解更加方便。

2）我们希望以全局最优的方式求解所导出的数学问题。此外，该算法在当前机器人计算机上被保证具有鲁棒性与计算效率。我们推导出可解性与可观测性规则，用以量化全局最优解。

3）此外，我们希望基于所建立统一框架获得不确定性描述。我们还将表明，使用四元数时误差传播几乎是无偏的。该不确定性描述比现有的描述方法更为准确。

所讨论的主要 QPEP 总结于表 I。通过求解这些 QPEP，我们还将获得如下益处。

1）可以方便地给出许多不同 QPEP 混合问题的统一全局最优解。解算系统可以是紧凑的，即仅使用一个单一系统，就能准确而高效地求解一大类基本问题。

2）也可以灵活地实现相关混合问题的统一协方差计算，例如：对典型的手眼标定场景，传播来自相机与工业机器人的不确定性；为 RGB-Depth（RGBD）场景重建的交错流程传播不确定性。

为验证所提方法具有通用有效性，我们将在实验中展示性能评估结果。我们针对 PnP、手眼标定以及一种新的混合 RGBD 建图流程开展了实验。我们将表明，所提方法对所有这些问题是通用的，且与现有最先进方法相比是准确的。它还首次建立了一个通用、准确且鲁棒的协方差估计框架。由此，解与协方差均被保证为全局最优。

表 I
QPEP 的相关问题

Problems	Important References
Absolute camera pose from points (Perspective-n-Points, PnP)	[3, 4, 31]
Camera pose from point-to-line (PnL) and point-to-point/line (PnPL)	[11, 14]
Conics-based camera pose	[18]
Hand-eye calibration	[19, 20, 33]
Point-to-plane registration	[22, 23]
Multi-robot relative pose from range measurements	[28, 29]
Forward kinematics of parallel robots, e.g. Stewart platform	[37, 38]
Multi-GNSS attitude determination	[25, 26]

C. 论文组织

本文其余部分组织如下：为清晰地陈述这些问题，我们首先在第 I-D 节介绍本文的一些记号。第 II 节包含 QPEP 的定义以及对代表性 QPEP 与现有代表方法的简要回顾。第 III-B 节包含所提出的统一数学框架与全局最优解。我们在第 III-C 节推导可解性与可观测性分析的主要规则。第 III-D 节给出所提方案的不确定性描述。在第 IV 节，我们利用真值开展大量机器人实验，以验证所提候选方案的效率。最后，第 V 节对本文进行总结。

D. 记号

1）线性代数：n 维实欧氏向量空间记为 $\mathbb{R}^n$。大小为 $m \times n$的实矩阵属于$\mathbb{R}^{m\times n}$。对于 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}^{m\times n}$，符号 $(\boldsymbol{X})_{[i]}$提取 $\boldsymbol{X}$的第 i列。矩阵 $\boldsymbol{X}$的 Frobenius 范数为 $\|\cdot\|_{\mathrm{Frobenius\ of\ } \boldsymbol{X}}$ $\sqrt{\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})}$ 其中 tr表示矩阵的迹，$(\cdot)^\top$表示转置。将任意矩阵 $\boldsymbol{X} = (\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \ldots, \boldsymbol{x}_n)$向量化为 n个列向量并以紧凑向量列出，得到向量化 $\mathrm{vec}(\boldsymbol{X}) = (\boldsymbol{x}_1^\top, \boldsymbol{x}_2^\top, \ldots, \boldsymbol{x}_n^\top)^\top$。两个矩阵之间的 Kronecker 积记为 $\otimes$。对于矩阵 $\boldsymbol{X} \in \mathbb{R}$，若其所有特征值非负，则称该矩阵半正定，即$\boldsymbol{X} \succeq 0$；若所有特征值为正，则称其正定，即 $\boldsymbol{X} \succ 0$。对实矩阵而言，其 Hermitian（共轭转置）等于转置，即 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{H}} = \boldsymbol{X}^\top$。我们用 $\boldsymbol{I}$与 $\boldsymbol{0}$分别表示适当维数的单位矩阵与零矩阵。所有满足 $\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}^\top$的 $n \times n$实对称矩阵构成 $\mathbb{S}^n$空间。

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

$\boldsymbol{X} \in \mathbb{S}^n$上三角部分的逐行向量化由 $\mathrm{symvec}(\boldsymbol{X}) \in \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$给出，其逆变换为 $\mathrm{symmat}[\mathrm{symvec}(\boldsymbol{X})] = \boldsymbol{X}$。我们用符号 mineig表示某个矩阵的最小特征值。若 $\mathrm{mineig}(\boldsymbol{X}) \geq \upsilon$，则记$\boldsymbol{X} \succeq \upsilon$。

2）李代数：所有三维旋转矩阵构成特殊正交群 $\mathrm{SO}(3)$，满足 $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3) \subset \mathbb{R}^{3\times 3} \Rightarrow \boldsymbol{R}^\top \boldsymbol{R} = \boldsymbol{I}, \det(\boldsymbol{R}) = +1$。对任意实三维向量 $\boldsymbol{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^\top \in \mathbb{R}^3$，其反对称矩阵为

$$\boldsymbol{\xi}_\times = \begin{pmatrix} 0 & -\xi_3 & \xi_2 \\ * & 0 & -\xi_1 \\ * & * & 0 \end{pmatrix} \in \mathfrak{so}(3) \tag{1}$$

which belongs to the Lie algebra $\mathfrak{so}(3)$ and $*$ denotes the skew symmetry. The exponential map $\boldsymbol{R} = \exp(\boldsymbol{\xi}_\times) = \boldsymbol{I} + \boldsymbol{\xi}_\times + \boldsymbol{\xi}_\times^2/2! + \cdots$ for a rotation $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3)$ characterizes a mapping from $\mathfrak{so}(3)$ to $\mathrm{SO}(3)$. The inverse mapping is the logarithm map such that $\boldsymbol{\xi}_\times = \log(\boldsymbol{R})$, in which $\boldsymbol{\xi} \in \mathbb{R}^3$ is the Lie algebra element that corresponds to $\boldsymbol{R}$. The wedge operation is defined as $\wedge$ being a mapping from $\mathfrak{so}(3)$ to $\mathbb{R}^3$ is denoted as $\boldsymbol{\xi}_\times^\wedge = \boldsymbol{\xi}$. We use $\boldsymbol{R} \in \mathrm{SO}(3)$ and $\boldsymbol{t} \in \mathbb{R}^3$ as rotation matrix and translation vector, respectively, in the entire article. When considering $\boldsymbol{R}$ and $\boldsymbol{t}$ simultaneously, the 3-D special Euclidean group is defined as $\mathrm{SE}(3)$, which forms a transformation $\boldsymbol{T}$ via $\boldsymbol{T} = \mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}) = \begin{pmatrix} \boldsymbol{R} & \boldsymbol{t} \\ \boldsymbol{0} & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SE}(3) \subset \mathbb{R}^{4\times 4}$. To simplify the attitude representation, we will also use unit quaternion $\boldsymbol{q} = (q_0, q_1, q_2, q_3)^\top$ such that $\|\boldsymbol{q}\| = 1$, in some places. One rotation $\boldsymbol{R}$ is quadratically represented by its quaternion $\boldsymbol{q}$, and for one rotation $\boldsymbol{R}$, the $\boldsymbol{q}$ and its negative $-\boldsymbol{q}$ represent the same rotation.

3) Polynomials: For a vector variable $\boldsymbol{x}$, the term $\boldsymbol{x}^p$ forms a new vector containing a complete minimal set of p-order products of elements in $\boldsymbol{x}$, where $p \in \mathbb{Z}_+$ is a nonnegative integer. In this article, the ordering of the elements in $\boldsymbol{x}^p$ is determined by the Veronese map, such that $\boldsymbol{q}^p = \{q_i q_j \cdots q_k | i \leq j \leq \ldots \leq k, (i, j, \ldots, k \in \{0, 1, 2, 3\})\}$. A multivariate polynomial $f(\boldsymbol{x})$ is called p-order if its monomial has the largest total order of p. The gradient of multivariate polynomial $f(\boldsymbol{x})$ with respect to vector $\boldsymbol{y}$ is represented by $\nabla_{\boldsymbol{y}} f(\boldsymbol{x})$ and all $\boldsymbol{x}$ satisfying $\nabla_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0}$ are called critical points, which include a complete set of points reaching local minima or maxima of $f(\boldsymbol{x})$.

4）概率：我们用 $\Delta\boldsymbol{X}$表示矩阵 $\boldsymbol{X}$的一个小增量，期望记为 $\langle\cdot\rangle$。对于带有噪声项 $\boldsymbol{\epsilon}$的向量信号 $\boldsymbol{x}$，其合成结果为 $\tilde{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\epsilon}$。噪声 $\boldsymbol{\epsilon}$的均值（期望）为 $\bar{\boldsymbol{\epsilon}}$，协方差为 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{x}}$。若 $\boldsymbol{\epsilon}$服从高斯分布，则记为 $\boldsymbol{\epsilon} \sim \mathcal{N}(\bar{\boldsymbol{\epsilon}}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{x}})$。给定两个随机信号 $\boldsymbol{x}$与 $\boldsymbol{y}$，其互协方差为 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}}$。当 $\boldsymbol{y}$是 $\boldsymbol{x}$的函数，即 $\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x})$时，协方差传播为

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{y}} \approx \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{y}} \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{x}} \left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{y}}\right)^\top \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{y}}$表示 $\boldsymbol{y}$在 $\bar{\boldsymbol{x}}$处关于 $\boldsymbol{x}$的雅可比矩阵。注意，这种近似的精度在很大程度上取决于 f的非线性程度以及 $\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{x}}^{\boldsymbol{y}}$对非线性的描述能力。

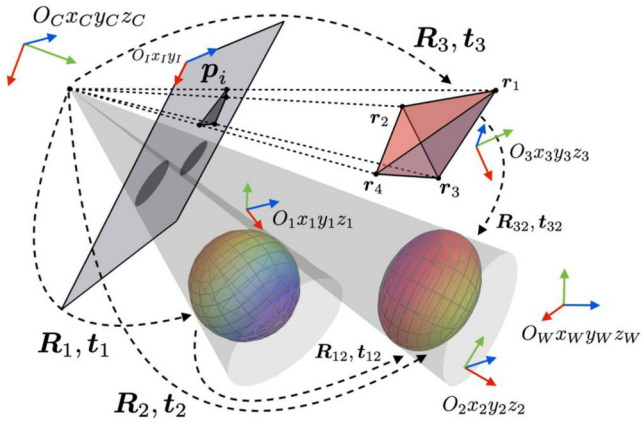


图 1：透视点、直线与二次曲线的示意图。

II. QPEP 与相关工作

A. 什么是 QPEP？

定义 1（QPEP）：本文首次提出二次位姿估计问题（QPEP）的定义，即：对于 $\mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}) \in \mathrm{SE}(3)$上的 $\mathrm{SE}(3)$可微优化目标 $\mathcal{L}(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t})$，若

$$\underset{\boldsymbol{R}\in\mathrm{SO}(3), \boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^3}{\arg\min} \quad \mathcal{L}(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}) \tag{3}$$

其中 $\mathcal{L}$表示二次目标，若 $\mathcal{L}$可表示为 $\boldsymbol{R}$与 $\boldsymbol{t}$中元素的二次乘积。更一般地，若对其雅可比 $\nabla_{\mathrm{vec}(\boldsymbol{R})}\mathcal{L}$做有限的代数变换即可进一步形成临界点方程，则 $\mathcal{L}$也称为二次目标

$$\nabla_{\mathrm{vec}(\boldsymbol{R})}\mathcal{L} \;\Rightarrow\; \mathcal{F} \;\; \mathrm{vec}(\boldsymbol{R})^2 \;\; = \boldsymbol{0} \tag{4}$$

其中 $\mathcal{F}$仅以 $\mathrm{vec}(\boldsymbol{R})$的二次形式出现。在退化的 QPEP 中不存在平移 $\boldsymbol{t}$，即只考虑姿态部分 $\boldsymbol{R}$。QPEP 具有可加性，即若干特定 QPEP 的混合问题仍是 QPEP，这可由各损失函数雅可比的可加性证明。求解 QPEP 在机器人学中一直非常重要，因为许多应用都涉及它们，如下一小节所述。

B. 相关算法

1）透视几何与标定：图 1 给出了用于绝对相机位姿估计的多特征透视几何示意图。包括两个椭球与一个四面体在内的多个物体被成像于图像平面$O_I x_I y_I$上。相机位于相机坐标系 $O_C x_C y_C z_C$的原点。目标是计算相机相对于这三个物体的位姿，即 $\boldsymbol{T}_1 = \mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}_1, \boldsymbol{t}_1)$、$\boldsymbol{T}_2 = \mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}_2, \boldsymbol{t}_2)$与 $\boldsymbol{T}_3 = \mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}_3, \boldsymbol{t}_3)$，它们给出 $i = 1, 2, 3$时 $O_i x_i y_i z_i$的物体坐标系。四面体的四个顶点在世界坐标系 $O_W x_W y_W z_W$中分别为 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{r}_3$,与 $\boldsymbol{r}_4$，而图像平面上对应的点为 $\boldsymbol{p}_i, i = 1, 2, 3, 4$。通常，我们也可通过 PoseCNN [1] 等学习技术获得这些物体之间的相对位姿，即 $\boldsymbol{T}_{12} = \mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}_{12}, \boldsymbol{t}_{12})$与$\boldsymbol{T}_{32} =$

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

$\mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}_{32}, \boldsymbol{t}_{32})$，如图 1 所示；或者在航空航天工程等特定应用中，当两个椭球体为行星或小行星时，相对位姿可通过星历表 [2] 轻易获得。

给定图像平面中的二维兴趣点坐标 $\boldsymbol{p}_i, i = 1, 2, \ldots$以及三维世界坐标系中对应的点$\boldsymbol{r}_i, i = 1, 2, \ldots$，PnP 问题为

$$s \underbrace{\left(\boldsymbol{p}_i^\top, 1\right)^\top}_{\tilde{\boldsymbol{p}}_i \in \mathbb{R}^3} = \boldsymbol{K}\left(\boldsymbol{R}\boldsymbol{r}_i + \boldsymbol{t}\right), \; i = 1, 2, \ldots \tag{5}$$

其中 $s > 0$表示尺度（深度），而 $\underset{3\times3}{\boldsymbol{I}}\tilde{\boldsymbol{p}}_i$是 $\boldsymbol{p}_i$的齐次表示，$\boldsymbol{K} \in \mathbb{R}$表示将三维点投影到二维图像平面的相机内参矩阵。对 $\boldsymbol{R}$进行向量化，并把 (5) 中的多个测量函数堆叠起来，可得到 $\boldsymbol{R}$与$\boldsymbol{t}$的近似解，即直接线性变换（DLT）[3]。尽管s受 $\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t}$约束，但它可以被单独估计以获得初始猜测，这已由 EPnP 算法 [4] 实现。随后，位姿将从这些初始猜测出发，利用高斯–牛顿（GN）或 Levenberg–Marquardt（LM）迭代进行精化。然而，当外点（离群值）比例较高时，初始猜测的精度可能并不理想，这将导致收敛到局部极小值。为解决这些问题，过去十年中研究者致力于寻找 PnP 问题的全局最优解，主要采用代数消元方法与半正定规划（SDP）。在代数消元中，Gröbner 基方法 [5]、[6] 很重要，已被应用于许多 PnP 求解器 [7]–[9]。然而，如 [10] 所指出的，这些求解器并不总能获得稳健的估计。原因在于，生成 Gröbner 基时某些单项式可能并不出现在特定问题中，从而导致不存在的消元步骤并引起奇异。SDP 方法虽然可以松弛非凸问题并全局最优地求解它，但其计算效率并不理想，限制了实时应用，因为松弛可能相当复杂，且难以对所有问题保证紧致性 [11]。

透视几何的情形与之类似，因为若对直线与二次曲线进行降采样，它们便成为透视点集。从图 1 可以看出，四面体的顶点构成六条直线，其中四条被投影到图像平面上。当考虑直线对应时，问题成为透视 n 线（PnL）问题 [12]。进一步，当点特征与线特征同时出现时，则涉及透视 n 点线（PnPL）问题 [13]。实际上，在视觉 SLAM [14] 的曼哈顿与亚特兰大世界模型中，直线对应出现得相当频繁。近年来已有许多求解 PnL 与 PnPL 问题的高效算法 [15]。人们已达成共识：PnP、PnL 与 PnPL 实际上可以统一为一个基本问题 [16]–[18]。因此，基于透视点与直线的位姿确定已被统一。

当考虑二次曲线对应时，问题变为求解 [19]

$$\boldsymbol{\mathcal{G}}^\top \boldsymbol{A} \boldsymbol{\mathcal{G}} = \gamma \boldsymbol{B} \tag{6}$$

其中 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B} \in \mathbb{S}^3$分别表示投影二次曲线与原二次曲线；$\boldsymbol{\mathcal{G}} = (\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \boldsymbol{t})$中 $\boldsymbol{R} = (\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \mathfrak{r}_3)$与$\gamma > 0$表示尺度因子。 γ可根据 $\boldsymbol{A}$与 $\boldsymbol{B}$的相似性估计得到。基于二次曲线的位姿确定在计算机视觉中可用于导航与相机标定。当问题 (6) 被分解以求解旋转时，可写成如下形式：

$$\tilde{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{R} = \boldsymbol{R} \tilde{\boldsymbol{B}} \tag{7}$$

其中 $\tilde{\boldsymbol{A}}, \tilde{\boldsymbol{B}} \in \mathbb{S}^3$为同时计入尺度的等效对称参数矩阵。

2）定位与标定：形式 (7) 实际上与手眼标定问题 [20]、[21] 非常相似，后者旨在求出机器人夹爪与所附相机之间的最优变换。手眼问题可建模为

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{B} \tag{8}$$

其中 $\boldsymbol{A}$与 $\boldsymbol{B}$分别表示来自工业机器人末端执行器与相机的相对变换；$\boldsymbol{X} = \mathrm{SE}_3(\boldsymbol{R}, \boldsymbol{t})$表示待求的未知位姿。式 (7) 与 (8) 具有相似的形式。然而，由于一种我们在此称为刚性与对称性的冲突，二者没有统一的解。刚性与对称性是指，刚性与对称性之间存在一种关系：对称矩阵最接近的刚体变换总是单位矩阵。这可通过 [22] 中的矩阵正交化方法经由奇异值分解（SVD）证明。因此，(8) 的大多数解析解无法用于求解 (7)，反之亦然。

上述问题均为 QPEP，但 QPEP 并不局限于这些问题。点到平面配准问题也是一个 QPEP，它通过考虑点到平面约束获得两个点云之间的最优变换，使得

$$\underset{\boldsymbol{R}\in\mathrm{SO}(3), \boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^3}{\arg\min} \sum \left[\boldsymbol{n}_i^\top \left(\mathfrak{b}_i - \boldsymbol{R}\mathfrak{u}_i - \boldsymbol{t}\right)\right]^2 \tag{9}$$

其中 $\mathfrak{b}_i$与 $\mathfrak{u}_i$是两个点云中第 i个对应点， $\boldsymbol{n}_i$是目标平面的第 i个法向量。点到平面配准是一类典型的非凸位姿估计问题，对场景重建与同步定位与建图（SLAM）至关重要。此前，(9) 采用 GN 以及对 $\boldsymbol{R}$的小角度近似求解 [23]、[24]。因此，(9) 的全局最优解仍是一个开放问题。此外，多 GNSS 姿态确定对机器人学与航空航天工程很重要 [25]，它同样是 QPEP，因为可参数化为如下问题 [26]、[27]：

$$\underset{\boldsymbol{R}\in\mathrm{SO}(3)}{\arg\min} \; \mathrm{tr}\left(\boldsymbol{R}\boldsymbol{A}\boldsymbol{R}^\top\boldsymbol{B} - \boldsymbol{R}\boldsymbol{C}\right) \tag{10}$$

其中 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{C}$为 3×3矩阵。式 (10) 同样不易求解，[26] 中建议采用 GN 估计器，另一些方法则使用卡尔曼滤波 [28]。

还有一些问题表面上不像 QPEP，但可通过某些技巧转化为 QPEP。例如，

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

移动机器人基于测距的三维相对位姿估计可参数化为 [29]、[30]

$$(\mathfrak{p}_{1,i}-\boldsymbol{t})^{\top}\boldsymbol{R}\mathfrak{p}_{2,i}+\mathfrak{p}_{1,i}^{\top}\boldsymbol{t}=\epsilon_i, i=1,2,3,\ldots \tag{11}$$

其中 $\mathfrak{p}_{k,i}$表示第 k个机器人在第 i时刻的位置， ϵ_i为已知量。由于 $\boldsymbol{R}$与 $\boldsymbol{t}$之间存在强耦合，将 (11) 中所有子方程堆叠并求导会产生一个复杂的系统，其中$\boldsymbol{t}$无法与 $\boldsymbol{R}$分离。[29] 提出了一种带 27 个约束的代数消元方法。在 [29] 与 [30] 中，作者们通过同伦延拓求解该系统，这是处理非线性多项式方程的一种通用但低效的方法。事实上，按照 [29] 的思路，若将临时变量$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{R}^{\top}\boldsymbol{t}$设为自变量，并附加约束 $\boldsymbol{x}^{\top}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{t}^{\top}\boldsymbol{t}$，可得到一个新的系统。于是，该系统的梯度构成一个 QPEP（见补充材料）。Stewart 平台的正运动学旨在由六条腿的长度测量求得上平台的位姿，每条腿均满足 [31]

$$l_i^2=\|\mathfrak{y}_i-\boldsymbol{R}\mathfrak{e}_i-\boldsymbol{t}\|^2,\quad i=1,\ldots,6 \tag{12}$$

其中 $\mathfrak{y}_i$与 $\mathfrak{e}_i$分别是由长度为l_i的单条腿连接的底部平台与上平台的第 i个坐标。与 (11) 类似，Stewart 平台的正运动学在 $\boldsymbol{R}$与 $\boldsymbol{t}$之间也存在强耦合。因此，该问题在计算方面同样具有挑战性。不过，通过类似的处理，我们也可以将 (12) 转化为 QPEP（同样见补充材料）。

C. 可解性与可观测性

据我们所知，目前尚不存在针对一般 QPEP 的通用可解性与可观测性准则。不过，对于某些特定问题已有详细讨论。QPEP 通常被参数化为多项式优化问题，因此可解性与可观测性问题转入多项式系统理论。例如，PnP 问题的最小情形，即透视 3 点（P3P）问题，具有完整的根分类 [32]。对于 PnL 问题，[15] 给出了可解的充分条件。此外，[33] 中的讨论为透视直线对应的可观测性提供了潜在信息。关于手眼标定的可解性与可观测性也有许多讨论 [34]、[35]。基于测距的相对位姿估计形式相当复杂，[29] 通过非线性系统理论研究了其可观测性。[36] 中也有关于基于相对测距的导航的一些讨论。对于 Stewart 平台，人们在寻找推导代数系统根数目的符号规则方面投入了相当大的努力 [37]–[40]。迄今为止，仍难以将所有这些规则统一为一条，这需要进一步研究。

D. 不确定性描述

解的不确定性描述对机器人状态估计流程很重要。本文中的不确定性等同于协方差。事实上，由于旋转群 $\mathrm{SO}(3)$的非线性，误差传播中使用李代数并不像 [41] 中所述那样容易，因为李指数需以高阶近似。这导致获取李代数协方差的解析表达式同样不易。Barfoot 等针对 $\mathrm{SO}(3)$与 $\mathrm{SE}(3)$上的位姿估计问题提出了不确定性传播规则 [42]。其结论是，对大多数问题，四阶结果接近真值，而低阶结果并不令人满意。Mangelson 等通过引入互协方差改进了该理论 [43]，并指出在某些情况下互协方差信息对不确定性的最终精度至关重要。学习技术也被广泛研究用于位姿估计与不确定性确定 [44]、[45]。这些方法在处理非结构化环境中的定位问题方面具有相当深的潜力，但也受困于过拟合、训练过程漫长以及输入样本大。对某些特定问题，已设计了协方差估计算法。Nguyen 等研究了手眼标定问题$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{XB}$的不确定性框架 [46]，采用最大似然估计（MLE）方法进行迭代求解与协方差估计。MLE 也有助于建立 PnP 问题的概率解 [47]，它根据输入点的噪声分布给出协方差信息。卡尔曼滤波是不确定性传播的可行工具之一，已成功应用于 SLAM [48]–[50]。使用卡尔曼滤波进行不确定性传播存在一些局限：其一，过程模型与观测模型不应高度非线性，否则即使扩展卡尔曼滤波（EKF）也会遭遇不稳定；其二，使用卡尔曼滤波必须有可靠的动态过程模型，而在某些场景中（如纯视觉导航）该模型可能并不存在。对于其他问题，由于许多求解器复杂，协方差传播几乎无法推导。在半直接视觉里程计（SVO）[51] 的工作中，作者也指出，由于缺乏有效的不确定性描述，与 IMU 的融合尚未得到有效发展。近来为应对这一问题，深度神经网络被用于估计不确定性 [52]，但这依赖于必须有样本数据的训练过程。

III. 提出的解决方案

A. 预备知识

按照第 II-A 节，直接由 (3) 求解 $\boldsymbol{R},\boldsymbol{t}$并不容易，因为 $\mathrm{SO}(3)$上元素的非线性约束很多，更重要的是 $\boldsymbol{R}$与 $\boldsymbol{t}$两项非线性地耦合在一起。目前已有多种姿态表示，如四元数、Rodrigues 向量、欧拉角、Cayley 参数等。然而，这些表示各自的非线性与奇异性差别很大。Rodrigues 向量与欧拉角是最小三维姿态表示，但都存在奇异问题，例如当俯仰角接近 $\pm\pi/2$时欧拉角的万向锁效应。因此，下文采用四元数表示 $\boldsymbol{R}$。这样，(3) 可转化为

$$\underset{\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{q}=1,\ \boldsymbol{t}\in\mathbb{R}^3}{\arg\min}\ \mathcal{L}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{t}) \tag{13}$$

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

其拉格朗日量为 $\tilde{\mathcal{L}}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{t},\lambda)=\mathcal{L}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{t})-\lambda(\boldsymbol{q}^\top\boldsymbol{q}-1)$。问题 (13) 的所有局部极小值可通过令梯度方程组为零求得

$$\nabla_{\boldsymbol{y}}\tilde{\mathcal{L}}(\boldsymbol{q},\boldsymbol{t},\lambda)=\boldsymbol{0} \tag{14}$$

其中 $\boldsymbol{y}=(\boldsymbol{q}^\top,\boldsymbol{t}^\top,\lambda)^\top$为待求解的总变量。所有 QPEP 均可化为如下形式

$$\begin{cases} f\left(\boldsymbol{q}^4,\lambda\right)=\boldsymbol{0} \\ \boldsymbol{q}^\top\boldsymbol{q}=1 \end{cases} \tag{15}$$

通过一些代数运算，而 $\boldsymbol{t}$可表示为 $\boldsymbol{q}^2$中元素的线性组合，即 $\boldsymbol{t}=\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)$，其中 $\boldsymbol{\mathcal{T}}$表示将 $\boldsymbol{q}^2$中的元素映射到 $\boldsymbol{t}$的线性映射。由此可得，(15) 可进一步转化为

$$\boldsymbol{M}\left(\boldsymbol{q}^2\right)\boldsymbol{q}=\left(\boldsymbol{Q}-\lambda\boldsymbol{I}\right)\boldsymbol{q} \tag{16}$$

其中 $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}^2)$为关于 $\boldsymbol{q}^2$的线性形式的矩阵，而 $\boldsymbol{Q}\in\mathbb{R}^{4\times4}$为参数矩阵。由 (16) 可以看出，$\boldsymbol{q}$是 $\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}^2)$的与特征值 λ相关联的特征向量。因此，(16) 实际上是一个递归特征值问题，即特征值 λ以非线性方式与 $\boldsymbol{q}$递归相关。通过记 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{q}\otimes\boldsymbol{q}\otimes\boldsymbol{q}\in\mathbb{R}^{64}$（其中$\boldsymbol{u}$表示 $\boldsymbol{q}^3$中元素的众多排列之一），可将 (16) 写为

$$\boldsymbol{W}\boldsymbol{u}=\left(\boldsymbol{Q}-\lambda\boldsymbol{I}\right)\boldsymbol{q},\quad \text{s.t. }\boldsymbol{q}^\top\boldsymbol{q}=1 \tag{17}$$

这正是 QPEP 统一数学框架的基本形式，其中 $\boldsymbol{W}\in\mathbb{R}^{4\times64}$为纯参数矩阵。式 (17) 是一个三阶多元多项式系统，根据 Ruffini–Abel 定理 [53] 无法代数求解。

注 1：对于 $\boldsymbol{R}\to\boldsymbol{I}$的情形，可采用 $\boldsymbol{R}\approx\boldsymbol{I}+\boldsymbol{\xi}_\times$作为近似旋转，其中 $\boldsymbol{\xi}=[\log(\boldsymbol{R})]^\wedge$。此时，由 (3) 求解 $\boldsymbol{R}$与 $\boldsymbol{t}$变为关于 $\boldsymbol{\xi}$与 $\boldsymbol{t}$的线性无约束最小二乘问题，即

$$\boldsymbol{\mathcal{A}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b} \tag{18}$$

其中 $\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{\xi}^\top,\boldsymbol{t}^\top)^\top$、$\boldsymbol{\mathcal{A}}$与 $\boldsymbol{b}$来自输入数据。式 (18) 是一个线性系统，考虑到 $\boldsymbol{\mathcal{A}}$的不同情形，可通过 QR 分解、LU 分解与 SVD 方便地求解。求解 $\boldsymbol{x}$之后，得到的旋转可能并不精确位于 $\mathrm{SO}(3)$上，应将其正交化。实际应用中可参阅 [54] 与 [55] 关于 $\mathrm{SO}(3)$上正交化的内容，此外可参阅 [56] 关于精化的内容
$\mathrm{SE}(3)$.

B. 求解策略

为从 (17) 中求解 $\boldsymbol{q}$与 λ，必须进行变量消元以减少未知量的数目。本文采用 Gröbner 基方法处理该问题。定义 2（Gröbner 基方法）：Gröbner 基方法求出多项式系统的 Gröbner 基，并从最低阶项开始依次求解该系统。通过生成符号因子矩阵 $\boldsymbol{\mathcal{M}}$以及 Gröbner 基中涉及的所有单项式 $\mathfrak{g}$，我们能够

写出多项式系统

$$\boldsymbol{\mathcal{M}}\mathfrak{g}=\boldsymbol{0}. \tag{19}$$

注意 $\mathfrak{g}$的前若干项为 1 与待求解的未知量 $\boldsymbol{q}$，它们构成向量 $\mathfrak{g}_1$，其余部分为 $\mathfrak{g}_2$，从而 $\mathfrak{g}=(\mathfrak{g}_1^\downarrow,\mathfrak{g}_2^\downarrow)$。消元模板是消去变量的符号化过程，使 $\mathfrak{g}$有序，且所有变量以最大程度独立的方式呈现。也就是说，消元模板是 $\boldsymbol{\mathcal{M}}$经过代数处理后的版本，但规模更小。构造消元模板后，可利用 Schur 补仅针对所需变量求解，从而得到作用矩阵。为更好地理解 Gröbner 基方法，可参见 [5] 与 [6]。因此，从 (19) 求出全部解等价于通过 Schur 补与对 $\boldsymbol{\mathcal{M}}$的特征分解求出 $\mathfrak{g}_1$。在符号计算中生成 $\boldsymbol{\mathcal{M}}$与 $\mathfrak{g}$并不困难。通过考察 (19) 可以得出结论：根据 Bezout 定理 [53]，(17) 至多有 40 个复解与实解。然而，直接用 (19) 求解 (17) 通常效率不高且不够稳健。原因有三。

1）在某些情形下，$\boldsymbol{W}$与 $\boldsymbol{Q}$中会出现零项或线性相关的列/行，导致 $\mathfrak{g}$中某些基本单项式消失，解可能成为平凡解。

2）由于 λ充当惩罚因子，对于噪声较小的情形，λ将非常接近零。也就是说，从 (17) 中消去 λ时，所得系统可能对输入噪声非常敏感，计算出的 λ将没有意义。

3）消去 λ时，消元模板的规模会显著增大。若所有未知量数目较大，$\mathcal{M}$的规模也会很大，即 Schur 补与特征分解的计算将很低效。

对 λ的消元并不唯一。例如，(17) 表明

$$\lambda^2=\left(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{q}-\boldsymbol{W}\boldsymbol{u}\right)^\top\left(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{q}-\boldsymbol{W}\boldsymbol{u}\right). \tag{20}$$

若将 (17) 写成

$$\begin{cases} \boldsymbol{q}^\top\left(q_0\boldsymbol{\mathcal{P}}_{11}+q_1\boldsymbol{\mathcal{P}}_{12}+q_2\boldsymbol{\mathcal{P}}_{13}+q_3\boldsymbol{\mathcal{P}}_{14}\right)\boldsymbol{q}-\boldsymbol{b}_1^\top\boldsymbol{q}+\lambda q_0=0 \\ \boldsymbol{q}^\top\left(q_0\boldsymbol{\mathcal{P}}_{21}+q_1\boldsymbol{\mathcal{P}}_{22}+q_2\boldsymbol{\mathcal{P}}_{23}+q_3\boldsymbol{\mathcal{P}}_{24}\right)\boldsymbol{q}-\boldsymbol{b}_2^\top\boldsymbol{q}+\lambda q_1=0 \\ \boldsymbol{q}^\top\left(q_0\boldsymbol{\mathcal{P}}_{31}+q_1\boldsymbol{\mathcal{P}}_{32}+q_2\boldsymbol{\mathcal{P}}_{33}+q_3\boldsymbol{\mathcal{P}}_{34}\right)\boldsymbol{q}-\boldsymbol{b}_3^\top\boldsymbol{q}+\lambda q_2=0 \\ \boldsymbol{q}^\top\left(q_0\boldsymbol{\mathcal{P}}_{41}+q_1\boldsymbol{\mathcal{P}}_{42}+q_2\boldsymbol{\mathcal{P}}_{43}+q_3\boldsymbol{\mathcal{P}}_{44}\right)\boldsymbol{q}-\boldsymbol{b}^\top\boldsymbol{q}+\lambda q_3=0 \end{cases} \tag{21}$$

（由代数归纳得到），其中 $\boldsymbol{\mathcal{P}}_{ij}\in\mathbb{S}^4$对$_{\mathbb{S}^4\text{ for }i,j=1,2,3,4}$为对称因子矩阵，而 $\boldsymbol{b}_i\in\mathbb{R}$对 $i=1,2,3,4$表示一阶四元数项的因子，可见消去 λ有四种不同方式。比较 (20) 与 (21)，显然两种消元方式差别很大。然而，由于$q_0^2+q_1^2+q_2^2+q_3^2=1$的旋转对称性，(21) 中 λ的四种消元方法是完全相同的。因此，利用 (21) 第一个子方程的变换，即

$$\lambda=\left[\boldsymbol{b}_1^\top\boldsymbol{q}-\boldsymbol{q}^\top\sum_{i=0}^{3}q_i\boldsymbol{\mathcal{P}}_{1(i+1)}\boldsymbol{q}\right]/q_0 \tag{22}$$

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

可推导出一个不含 λ的新系统，使得

$$\boldsymbol{D}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0},\quad \text{s.t. } \boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{q}=1 \tag{23}$$

其中 $\boldsymbol{v}$表示 $\boldsymbol{q}^4$的完整最小集的某个子集， $\boldsymbol{y}$表示$\boldsymbol{q}^2$的完整最小集的某个子集，而 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{G},$与 $\boldsymbol{c}$为因子矩阵与向量。求 (23) 的 Gröbner 基似乎并不容易，因此新变换得到的系统至多有 128 个解，这同样依据 Bezout 定理。这表明 (23) 比 (17) 更复杂，但 (23) 实际上给出了仅与四元数有关的 QPEP 最简形式，可方便地用于不确定性分析。

为应对这些困难，我们首先需要借助 MATLAB 与 Mathematica 等符号引擎分析 $\boldsymbol{W}$与 $\boldsymbol{Q}$的结构。我们使用符号工具推导 $\boldsymbol{W}$与 $\boldsymbol{Q}$的零行/列与线性相关行/列，还对并非出现在相同行和列中的所有重复项进行详细检查。此后，在用高斯–约当消元求解 QPEP 时，我们还将检查 $\boldsymbol{W}$与 $\boldsymbol{Q}$的线性无关性。由于在某些小噪声情形下 $\lambda\to 0$，我们在这些情形中忽略 λ，即求解一个约化系统

$$\begin{cases}\tilde{\boldsymbol{W}}\boldsymbol{u}-\tilde{\boldsymbol{Q}}\boldsymbol{q}=\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{q}-1=0\end{cases} \tag{24}$$

where $\tilde{\boldsymbol{W}}\in\mathbb{R}^{3\times 64}$ and $\tilde{\boldsymbol{Q}}\in\mathbb{R}^{3\times 4}$ are reduced matrices of $\boldsymbol{W}$ and $\boldsymbol{Q}$, respectively, by selecting 3 out of 4 rows with four row permutations $\{(1,2,3),(1,2,4),(1,3,4),(2,3,4)\}$. Thus, in this way, four potential sets of solutions are generated from (24). To choose the best solution, one can insert all these solutions back into the loss function (3) and select the one that corresponds to the least loss-function value. Since these four branches have the same elimination procedures, they can be executed in parallel with hardware parallelism or multithreading programming. As we can see, in (24), λ is cancelled, the generated $\boldsymbol{\mathcal{M}}$ matrix has a smaller size than previous ones, which leads to more efficient implementation. The final optimal solution may not be exactly accurate since there will be numerical loss in computation of $\boldsymbol{\mathcal{M}}$. When a best solution is found out, one may refine the solution using GN and LM techniques by (23), which treat (23) as an error vector in terms of $\boldsymbol{q}$.

事实上，由 (16) 与 (20) 可以推得，(24) 提供了保证 λ^2最小的最优初始猜测。$\boldsymbol{\mathcal{M}}$的表达式可能并不唯一，因为存在许多使某些单项式消失的条件。此外，在解存在歧义的情形下，$\boldsymbol{\mathcal{M}}$的规模会减小。实践中我们可以选择最可约化的 $\boldsymbol{\mathcal{M}}$。消元模板的规模汇总于表 II。规模越小意味着特征分解与解验证的计算速度越快。然而也应注意到，较小的模板通常伴随较低的稳定性，即消元可能失败，并非所有潜在解都能被求出。

解的数目也随作用矩阵规模不同而变化，例如 239×239与 249×249模板有 27 个解， 129×129、 151×151与 189×189模板有 16 个解。

表 II
QPEP 的消元模板规模

Problems	Elimination Template Size
PnPL	189×16
PnP and PnL	151×16
Conic-based camera Pose	239×27
Rotation-only Conic Pose	129×16
Hand-eye Calibration	249×27
Point-to-Plane Registeation	249×27
Multi-Robot Localization	249×27
Stewart Forward Kinematics	249×27
Multi-GNSS Attitude	189×16

注 2：生成 (23) 全部解的另一种技术是进一步消元，本文提出的 QPEP 未采用该技术。注意我们仍可消去一个四元数分量，例如利用如下替换从 (23) 中消去 q_0：

$$\begin{aligned}q_0^4&=\left(1-q_1^2-q_2^2-q_3^2\right)^2\\ q_0^3&=\left(1-q_1^2-q_2^2-q_3^2\right)q_0\\ q_0^2&=\left(1-q_1^2-q_2^2-q_3^2\right).\end{aligned} \tag{25}$$

我们建议采用 (25) 中的替换顺序，即从最复杂的项开始替换。这样将得到一个 q_0仅以一阶形式出现的系统，据此可消去 q_0并构造出关于 q_1,q_2,q_3的三个方程。新方程含有 70 个 7 次子项，且不再依赖四元数范数约束 $\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{q}=1$。为该系统生成 Gröbner 基比之前的四元数系统更难，因为涉及更复杂的单项式，且不可避免地引入更多增根。我们仍可通过在 q_3中求 Sylvester 矩阵 $\boldsymbol{\mathcal{S}}$来求解该系统，从而得到线性系统

$$\boldsymbol{\mathcal{S}}\boldsymbol{\phi}=\boldsymbol{0}\ \Rightarrow\ \det\left(\boldsymbol{\mathcal{S}}\right)=0 \tag{26}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}$包含与 q_1和 q_2相关的所有单项式。等式 $\det(\boldsymbol{\mathcal{S}})=0$构成关于$q_3$的 40 次单变量多项式。于是，求出$q_3$的所有根即可得到全部潜在局部极小值。注意此处 (26) 中 Sylvester 矩阵的行列式也等于待求解系统的结式。因此，使用符号结式求解器也可以推导出 $\boldsymbol{\mathcal{S}}$的类似形式。然而需要注意的是，由于 $\boldsymbol{\mathcal{S}}$的推导复杂，生成的因子矩阵将极其冗长，这意味着采用该方法进行完全消元并不高效。此外，为求出所有潜在根，需要求解 40 次单变量多项式的所有根，这会严重受到高阶多项式中所出现的一类所谓 Runge 现象的影响 [57]。Runge 现象实际上描述了高阶多项式对输入变量的微小扰动非常敏感这一事实。也就是说，当解很小时，很难分辨非常精确的解。因此，将非常需要任意精度算术库，这显著降低了计算效率。

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

C. 可解性与可观测性分析

1）可解性：可通过符号引擎验证 $\boldsymbol{u}=\frac{1}{3}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{u}}\boldsymbol{q}$。因此，结合 (17) 可以看出

$$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q}^2)\boldsymbol{q}=\lambda\boldsymbol{q} \tag{27}$$

其中 $\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q}^2)=\boldsymbol{Q}-\frac{1}{3}\boldsymbol{W}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{u}}$。特征值系统 (27) 表明，$\lambda$是特征多项式的根

$$\det\left[\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q}^2)-\lambda\boldsymbol{I}\right]=0. \tag{28}$$

对 (28) 展开，可将方程按 λ整理，使得

$$\lambda^4+\tau_1\lambda^3+\tau_2\lambda^2+\tau_3\lambda+\tau_4=0 \tag{29}$$

其中 $\tau_1,\ldots,\tau_4$为 $\boldsymbol{q}$的函数。以往关于四次多项式的代数结果 [57] 表明，(29) 可化为不含三次项的更简单形式

$$\lambda^4+\tilde{\tau}_1\lambda^2+\tilde{\tau}_2\lambda+\tilde{\tau}_3=0 \tag{30}$$

其中 $\tilde{\tau}_1,\ldots,\tilde{\tau}_3$为经处理的系数。这样，$\boldsymbol{q}$的可解性就转化为对 λ可行域的量化。可能需要回答 (30) 是否有实根，以及这些根是相异还是重根。由于$\boldsymbol{q}\in\mathbb{R}^4$，$\lambda$也应为实数。然而，$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q}^2)$的结构并不保证它总是实对称的。利用 (30) 的判别式 [53]，即$\frac{A=\tilde{\tau}_1^2+12\tilde{\tau}_3}{(\tilde{\tau}_1^2-4\tilde{\tau}_3)^2\cdot\text{Tbs}}$、$B=9\tilde{\tau}_2^2+2\tilde{\tau}_1(\tilde{\tau}_1^2-4\tilde{\tau}_3)$与 $C=6\tilde{\tau}_1\tilde{\tau}_2^2+(\tilde{\tau}_1^2-4\tilde{\tau}_3)$。以下规则推得 (29) 的根的数目。

规则 1（QPEP 的可解性）。

1）两个相异实根与两个相异复根：$B^2-4AC>0$（RS1）。

2）当 $B^2-4AC<0$时（RS2）。

1）四个相异复根：$B\geq 0$或 $A\geq 0$（RS21）。

2）四个实根：$B<0$且 $A<0$（RS22）。

3）当 $B^2-4AC=0$时（RS3），必然存在重根。

1）两个实根与两个复根：$B\neq 0$且$\tilde{\tau}_1B^2/2+(\tilde{\tau}_2A)^2>0$（RS31）。

2）四个复根：$B=0,A\neq 0$且 $\tilde{\tau}_1>0$（RS32）。

3）四个实根：否则（RS33）。

注 3：按照这些规则，若根为实根且有重根，而重根恰好具有最小的绝对值，则系统存在多解，即系统是部分可解的。一个经典例子是仅有四对非共线点的 PnP 问题，即 P4P 问题。P4P 问题通常具有唯一解。然而，当一点与另一点共线时，问题退化。在这样的问题设定下，$\boldsymbol{S}(\boldsymbol{q}^2)$矩阵将恰好有两个相等的实特征值 λ，它们对应不同的四元数。为得到恰当的解，我们在实数域中必须至少有一个可行 λ。这表明 (RS2)∩(RS21) 与 (RS3)∩(RS32) 必然不会发生。这些不等式定义了位姿的不可行域，即点对应发生退化的区域。这些不可行域实际上刻画了位姿无法被完全估计的那些工作空间。

2）可观测性：在问题可解的条件下，可观测性刻画了一个系统观测所估计位姿分量的品质。给定系统 (23)，我们很容易写出其第一个子方程的雅可比

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{e}}=\boldsymbol{D}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{y}}\quad\in\mathbb{R}^{3\times 4} \tag{31}$$

其中残差记为

$$\boldsymbol{e}=\boldsymbol{D}\boldsymbol{v}+\boldsymbol{G}\boldsymbol{y}+\boldsymbol{c}. \tag{32}$$

(23) 的完整雅可比为

$$\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\text{eq}}=\left[\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{e}}\right)^{\top},2\boldsymbol{q}\right]^{\top}\in\mathbb{R}^{4\times 4}. \tag{33}$$

(33) 中的雅可比在$\boldsymbol{q}$对系统完全可观测时满秩，而在$\boldsymbol{q}$部分可观测或不可观测时亏秩。为分析 $\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\text{eq}}$的秩，可进行高斯–约当消元，从而得到 $\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\text{eq}}$的简化行阶梯形，即

$$\tilde{\boldsymbol{\mathcal{J}}}_{\text{eq}}=\begin{pmatrix}1&0&0&\vartheta_1\\0&\vartheta_6&0&\vartheta_2\\0&0&\vartheta_5&\vartheta_3\\0&0&0&\vartheta_4\end{pmatrix}. \tag{34}$$

我们不进行 SVD，因为该运算无法生成显式的符号表达式。以下规则给出了不同的可观测性条件。

规则 2（QPEP 的可观测性）

1）若 $\vartheta_4\neq 0,\vartheta_5\neq 0,\vartheta_6\neq 0$，则 $\text{rank}(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{J}}}_{\text{eq}})=4$，系统完全可观测。（RO1）

2）若 $\vartheta_4=0,\vartheta_5\neq 0,\vartheta_6\neq 0$，则 $\text{rank}(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{J}}}_{\text{eq}})=3$，系统部分可观测，且具有 2 个可观测姿态自由度（一个四元数有 3 个自由度）。（RO2）

3）若 $\vartheta_4=0,\vartheta_5=0,\vartheta_6\neq 0$，则 $\text{rank}(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{J}}}_{\text{eq}})=2$，系统部分可观测，且具有 1 个可观测姿态自由度（一个四元数有 3 个自由度）。（RO3）

4）若 $\vartheta_4=0,\vartheta_5=0,\vartheta_6=0$，则 $\text{rank}(\tilde{\boldsymbol{\mathcal{J}}}_{\text{eq}})=1$，系统完全不可观测。（RO4）

交集 (RO2)∩(RO3)∩(RO4) 将构成不可行域。避开这些不可行域后，系统 (23) 对 $\boldsymbol{q}$具有完全可观测性。

注 4：即使对于现代符号计算系统，计算 $\vartheta_1\sim\vartheta_6$也可能具有挑战性。在工程中，人们通常关心系统是否完全可观测，而不是其具体的可观测自由度。因此，利用行列式，我们可以对系统进行“品尝”。“品尝”一词意味着我们可以先检查系统是否可解，再推断是否需要求解该问题。按照这一准则，$\boldsymbol{q}$的可行域使 $\det(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\text{eq}})\neq 0$成立，这大致给出了可观测性的一种度量。

D. 不确定性分析

在描述不确定性之前，我们先对若干项进行详细的误差分析。误差分析的难点集中在旋转项上，这是由于存在众多约束。

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

因此，我们采用纯四元数方程 (23) 对 $\boldsymbol{q}$进行误差与协方差分析。(32) 中的残差导出如下扰动模型：

$$\Delta \boldsymbol{e} = \Delta \boldsymbol{D}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{D}\Delta\boldsymbol{v} + \Delta \boldsymbol{G}\boldsymbol{y} + \boldsymbol{G}\Delta\boldsymbol{y} + \Delta\boldsymbol{c}. \tag{35}$$

利用 Kronecker 积$\mathrm{vec}(\boldsymbol{AXB}) = (\boldsymbol{B}^\top \otimes \boldsymbol{A})\mathrm{vec}(\boldsymbol{X})$，可得

$$\Delta \boldsymbol{D}\boldsymbol{v} = \left(\boldsymbol{v}^\top \otimes \boldsymbol{I}\right)\Delta\mathrm{vec}(\boldsymbol{D}) = \boldsymbol{\mathcal{V}}\Delta\boldsymbol{d} \tag{36}$$

$$\Delta \boldsymbol{G}\boldsymbol{y} = \left(\boldsymbol{y}^\top \otimes \boldsymbol{I}\right)\Delta\mathrm{vec}(\boldsymbol{G}) = \boldsymbol{\mathcal{Y}}\Delta\boldsymbol{g} \tag{37}$$

其中 $\boldsymbol{\mathcal{V}} = \boldsymbol{v}^\top \otimes \boldsymbol{I}$，$\boldsymbol{\mathcal{Y}} = \boldsymbol{y}^\top \otimes \boldsymbol{I}$，以及 $\boldsymbol{d} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{D})$，$\boldsymbol{g} = \mathrm{vec}(\boldsymbol{G})$。对 $\boldsymbol{v}$与 $\boldsymbol{y}$的完整误差分析如下。首先，存在一个代数事实 $\boldsymbol{v} = \frac{1}{4}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{q}$，$\boldsymbol{y} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{q}$，它们可借助符号引擎容易地复现。将其离散化得到 $\Delta\boldsymbol{v} = \frac{1}{4}(\Delta\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{q} + \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\Delta\boldsymbol{q})$，$\Delta\boldsymbol{y} = \frac{1}{2}(\Delta\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{q} + \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{y}}\Delta\boldsymbol{q})$。对于 $\boldsymbol{v}$，雅可比差分部分可通过下式计算

$$\Delta\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{q} = \sum_{j=1}^{4}\Delta\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]} q_{j-1} \tag{38}$$

其中另一个代数事实为

$$\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]} = \frac{1}{3}\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\boldsymbol{q}. \tag{39}$$

这可进一步推导为

$$\Delta\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]} = \frac{1}{3}\left(\Delta\frac{\partial\ \ \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\boldsymbol{q} + \frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\Delta\boldsymbol{q}\right) \tag{40}$$

其中

$$\Delta\frac{\partial\ \ \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\boldsymbol{q} = \sum_{k=1}^{4}\Delta\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]} q_{k-1} \tag{41}$$

$$\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}\left\{\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]}\right\}\boldsymbol{q}. \tag{42}$$

通过反复重复此类机制，高阶雅可比变为常数矩阵，因而无法再继续推导。最终结果如下：(43) 见本页底部

递归简化这些结果可得到一个有趣的事实：$\Delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\Delta\boldsymbol{q}$，而对 $\boldsymbol{y}$同样有 $\Delta\boldsymbol{y} = \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{y}}\Delta\boldsymbol{q}$。这表明 $\boldsymbol{v}$与 $\boldsymbol{y}$的雅可比矩阵完全刻画了非线性，并且在采用下式进行协方差传播时是无偏的

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{v}} &= \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)^\top \\ \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{y}} &= \boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{y}}\right)^\top.\end{aligned} \tag{44}$$

这与 [42] 和 [46] 中的方法有很大不同，后者调用的是李代数在 $\mathrm{SO}(3)$与 $\mathrm{SE}(3)$上的误差传播。因此，由于 (44) 中的事实，基于雅可比的协方差传播可能比李理论中的传播更精确，即本文方法不需要对李指数做任何高阶近似。李代数不确定性传播还受制于这样一个事实：从非凸位姿估计问题中求解位姿的全局最优李代数表示本身就很困难，这同样源于李指数与李对数的非线性。因此，若实践者希望保证解的全局最优性，通常需要将其他位姿表示下的结果转换到李代数中再做进一步计算。

据此，我们可以写出$\underbrace{\Delta\boldsymbol{e}}_{\text{All these error}} = \underbrace{\boldsymbol{\mathcal{V}}\Delta\boldsymbol{d} + \boldsymbol{F}\Delta\boldsymbol{q} + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\Delta\boldsymbol{g} + \Delta\boldsymbol{c}}_{\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{e}}}$，其中 $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{D}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}} + \boldsymbol{Y}\boldsymbol{\mathcal{J}}$。所有这些误差项都对 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e},\mathrm{auto}} = \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top + \boldsymbol{\Sigma}$的自协方差部分与互协方差部分有贡献，

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e},\mathrm{cross}} = {} & \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top + \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top + \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{c}} + \boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q},\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \\ & \boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q},\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top + \boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q},\boldsymbol{c}} + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top + \\ & \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{c}} + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top\end{aligned}$$

such that $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e},\mathrm{auto}} + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e},\mathrm{cross}}$. Since for globally optimal $\boldsymbol{q}$, one always has $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$, it also follows that $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e}} = \boldsymbol{0}$. Moreover, from $\Delta\boldsymbol{e} = \boldsymbol{0}$, one obtains $-\boldsymbol{F}\Delta\boldsymbol{q} = \boldsymbol{\mathcal{V}}\Delta\boldsymbol{d} + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\Delta\boldsymbol{g} + \Delta\boldsymbol{c}$. Postmultiplying last equation by $\Delta\boldsymbol{q}^\top\boldsymbol{F}^\top$ and computing the expectation will give $-\boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top = \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top$, which turns $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e}}$ into

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{e}} = {} & \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c}} + \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top + \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{c}} + \\ & \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{c}} + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top - \boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top.\end{aligned}$$

因此，有

$$\boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^\top = \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^\top + \boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c}} + \boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^\top +$$

$$\begin{aligned}\Delta\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]} &= \frac{1}{2}\left(\Delta\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}\left\{\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]}\right\}\boldsymbol{q} + \frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}\left\{\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]}\right\}\Delta\boldsymbol{q}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\left\{\sum_{l=1}^{4} q_{l-1}\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}\left[\left(\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}\left\{\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]}\right\}\right)_{[l]}\right]\right\} + \frac{\partial}{\partial\boldsymbol{q}}\left\{\left[\frac{\partial\left(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{q}}^{\boldsymbol{v}}\right)_{[j]}}{\partial\boldsymbol{q}}\right]_{[k]}\right\}\right)\Delta\boldsymbol{q}.\end{aligned} \tag{43}$$

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

$$\boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d},\boldsymbol{c}}+\boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^{\top}+\boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g},\boldsymbol{c}}+\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{d}}\boldsymbol{\mathcal{V}}^{\top}+\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c},\boldsymbol{g}}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{\top}=\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas}}(\boldsymbol{q}) \tag{45}$$

其中我们将右端记为 $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas}}(\boldsymbol{q})$，表示该部分来自测量与估计得到的四元数。右端的所有协方差均与输入数据相关，可用一阶近似或蒙特卡洛仿真非常高效地求值。式 (45) 给出了整个 QPEP 系统的协方差准则。为估计$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}$，可利用单对测量构造专门的等式

$$\begin{aligned}\boldsymbol{F}_i\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}_i^{\top}\approx{}&\boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d}_i}\boldsymbol{\mathcal{V}}^{\top}+\boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g}_i}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{\top}+\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c}_i}+\boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d}_i,\boldsymbol{g}_i}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{\top}+\\&\boldsymbol{\mathcal{V}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{d}_i,\boldsymbol{c}_i}+\boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g}_i,\boldsymbol{d}_i}\boldsymbol{\mathcal{V}}^{\top}+\boldsymbol{\mathcal{Y}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{g}_i,\boldsymbol{c}_i}+\\&\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c}_i,\boldsymbol{d}_i}\boldsymbol{\mathcal{V}}^{\top}+\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{c}_i,\boldsymbol{g}_i}\boldsymbol{\mathcal{Y}}^{\top}\\=\;&\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas},i}(\boldsymbol{q})\end{aligned} \tag{46}$$

其中下标 i表示所用测量的编号。假设有 n组测量用于计算全局最优 QPEP，则构造如下优化问题：

$$\underset{\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\in\mathbb{S}^4,\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\succeq 0}{\arg\min}\sum_{i=1}^{n}\left\|\boldsymbol{F}_i\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}_i^{\top}-\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas},i}(\boldsymbol{q})\right\|^2. \tag{47}$$

然而，(47) 不足以求解 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}$，因为 $\boldsymbol{F}\in\mathbb{R}^{3\times 4}$，所以该优化有无穷多解。为确定最合适的一个解，必须加入以下两个充分约束。

1）为保证 QPEP 的总协方差，等式 (45) 需始终成立。

2）四元数受 $\|\boldsymbol{q}\|=1$约束。然而，四元数归一化中总存在一些极小的数值误差。因此，可以设定此类归一化误差的上界 $\alpha>0$，使得 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{q}}\leq\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{q},\max}$，该式可化为 $4\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{q}\leq\alpha$。

最终的优化问题则变为

$$\begin{aligned}&\underset{\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\in\mathbb{S}^4,\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\succeq 0}{\arg\min}\sum_{i=1}^{n}\left\|\boldsymbol{F}_i\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}_i^{\top}-\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas},i}(\boldsymbol{q})\right\|^2\\&\text{s.t. }\boldsymbol{F}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{F}^{\top}=\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas}}(\boldsymbol{q})\\&\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{q}\leq\tilde{\alpha}\end{aligned} \tag{48}$$

其中 $\tilde{\alpha}$是四元数归一化误差的等价阈值。(48) 中的每个约束都很重要。第一个等式约束规定了 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}$相对于 $\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas}}(\boldsymbol{q})$的相对尺度。四元数虽有四个分量，却只有三个自由度。由第一个约束可见，不含四元数归一化约束的优化是秩亏的，即在某些情形下 q_0的协方差并非完全可观测。第二个约束确定了 q_0的不确定性尺度。因此，$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}$的估计是完备的。该思路也可用于由旋转协方差 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{R}}$恢复四元数协方差，其细节见补充

material. The positive semidefinite condition will be equivalent to another condition that the determinants of all principal subminors of $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}$ are positive. These determinants are in the polynomial form of $\boldsymbol{z}=\mathrm{vec}(\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}})$, which can be stacked as $m(\boldsymbol{z})\leq\boldsymbol{0}$. Then, using $(\boldsymbol{F}_i\otimes\boldsymbol{F}_i)\boldsymbol{z}\approx\mathrm{vec}[\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas},i}(\boldsymbol{q})]$, (48) can be simplified as $\arg\min_{\boldsymbol{z}\in\mathbb{R}^{16}}\boldsymbol{z}^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{z}-\boldsymbol{h}^{\top}\boldsymbol{z}$ subject to the conditions: $(\boldsymbol{F}\otimes\boldsymbol{F})\boldsymbol{z}=\mathfrak{d},\boldsymbol{q}^{\top}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\boldsymbol{q}\leq\tilde{\alpha},m(\boldsymbol{z})\leq\boldsymbol{0}$, where $\boldsymbol{A}=\sum_{i}^{n}(\boldsymbol{F}\otimes\boldsymbol{F})^{\top}(\boldsymbol{F}\otimes\boldsymbol{F})$, $\boldsymbol{h}=\sum_{i}^{n}2(\boldsymbol{F}\otimes\boldsymbol{F})^{\top}\mathfrak{d}$ 且 $\mathfrak{d}=\mathrm{vec}[\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas},i}(\boldsymbol{q})]$。利用$\boldsymbol{w}=\mathrm{symvec}(\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}})$减少未知量后，优化问题为

$$\underset{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^{10}}{\arg\min}\,\boldsymbol{w}^{\top}\tilde{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{w}-\tilde{\boldsymbol{h}}^{\top}\boldsymbol{w}\;\;\text{s.t. }\boldsymbol{\mathcal{F}}\boldsymbol{w}=\boldsymbol{\psi},\,\tilde{m}(\boldsymbol{w})\leq\boldsymbol{s} \tag{49}$$

where $\tilde{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{w}}^{\boldsymbol{z}})^{\top}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{w}}^{\boldsymbol{z}},\tilde{\boldsymbol{h}}^{\top}=\boldsymbol{h}^{\top}\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{w}}^{\boldsymbol{z}}$, $\boldsymbol{\mathcal{F}}=(\boldsymbol{F}\otimes\boldsymbol{F})\boldsymbol{\mathcal{J}}_{\boldsymbol{w}}^{\boldsymbol{z}}$, $\boldsymbol{\psi}=\mathrm{vec}[\boldsymbol{\Sigma}_{\mathrm{meas}}(\boldsymbol{q})]$, $\boldsymbol{s}=(\tilde{\alpha},\boldsymbol{0}^{\top})^{\top}$, and $\tilde{m}(\boldsymbol{w})$ is the equivalent stacked inequality constraint. Equation (49) is a polynomial quadratic programming problem with nonlinear inequality constraints and linear equality constraints. By introducing Lagrange multipliers $\boldsymbol{\lambda}_1$ and $\boldsymbol{\lambda}_2$, the Karush–Kuhn–Tucker (KKT) condition meets $2\tilde{\boldsymbol{A}}\boldsymbol{w}-\boldsymbol{h}+\boldsymbol{\mathcal{F}}^{\top}\boldsymbol{\lambda}_1+\frac{\partial\tilde{m}(\boldsymbol{w})}{\partial\boldsymbol{w}}\boldsymbol{\lambda}_2=\boldsymbol{0},\boldsymbol{\mathcal{F}}\boldsymbol{w}-\boldsymbol{\psi}=\boldsymbol{0}$, and $\tilde{m}(\boldsymbol{w})-\boldsymbol{s}=\boldsymbol{0}$, which also denote a polynomial system of $\boldsymbol{w},\boldsymbol{\lambda}_1$, and $\boldsymbol{\lambda}_2$. Therefore, the optimization (49) can be solved globally optimally via global polynomial optimization, which can be relaxed via semidefinite programming.

注 5：还需指出，由于 (48) 遵循线性矩阵不等式（LMI），该全局最优优化也可借助多种 LMI 松弛技术来完成。其全局最优性的理由如下：

1）该优化具有典型形式，可通过凸优化理论求解；

2）KKT 条件的多项式形式保证所有条件状态均可由多项式方程求解器全局最优地求解。

例如，GpoSolver1 [58] 与 Gloptipoly2 [59] 实现了此类半正定松弛以求得多项式优化的全局最优解，并能生成 C++ 代码，用于高效的机器人估计问题。因此，$\boldsymbol{q}$的不确定性描述的求解可保证准确且鲁棒。当 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}$计算完成后，$\boldsymbol{t}$的协方差可由下式确定

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{t}}=\frac{\partial\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)}{\partial\boldsymbol{q}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}\left[\frac{\partial\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)}{\partial\boldsymbol{q}}\right]^{\top}+\frac{\partial\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)}{\partial\boldsymbol{\varrho}}\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\varrho}}\left[\frac{\partial\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)}{\partial\boldsymbol{\varrho}}\right]^{\top} \tag{50}$$

其中 $\boldsymbol{\varrho}$表示 $\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)$中 $\boldsymbol{q}^2$的全部系数。由于依据 (43) 的结果，$\partial\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)/\partial\boldsymbol{q}$完全刻画了 $\boldsymbol{\mathcal{T}}(\boldsymbol{q}^2)$的非线性，因此导出的 $\boldsymbol{t}$协方差也是无偏且准确的。

在实现协方差估计问题时仍存在一些问题。以下是一些实际考虑。

1）优化问题的缩放：实现中的另一个问题在于，由测量得到的协方差矩阵有时非常小，这会引发数值退化问题

1[在线]。可获取于：http://cmp.felk.cvut.cz/gposolver
2[在线]。可获取于：http://homepages.laas.fr/henrion/software/gloptipoly

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

在优化 (48) 时出现。一种实用方法是按恰当方式对问题进行缩放。注意，若将缩放因子$\varrho > 1$前乘到$\boldsymbol{w}$上，形成新变量$\tilde{\boldsymbol{w}} = \varrho \boldsymbol{w}$，则 KKT 条件与最优性均不改变。由此可得新的缩放后优化问题

$$\underset{\tilde{\boldsymbol{w}} \in \mathbb{R}^{10}}{\arg\min}\, \tilde{\boldsymbol{w}}^{\top} \tilde{\boldsymbol{A}} \tilde{\boldsymbol{w}} - \varrho \tilde{\boldsymbol{h}}^{\top} \tilde{\boldsymbol{w}},\ \text{s.t.}\ \boldsymbol{\mathcal{F}} \tilde{\boldsymbol{w}} = \varrho \boldsymbol{a},\ \tilde{m}(\tilde{\boldsymbol{w}}) \leq \tilde{\boldsymbol{s}} \quad (51)$$

其中$\tilde{\boldsymbol{s}}$表示等价的不等式上界。通过 (51)，该优化对许多优化器将友好得多。

2）协方差估计：简化优化：对于数据量巨大的系统，对所有测量逐一求值 $\boldsymbol{F}_i$在计算上是低效的。值得注意的是，当$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \succeq \boldsymbol{0}$时，项$\boldsymbol{q}^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \boldsymbol{q}$恒为正。因此优化 (48) 可简化为最小化$\boldsymbol{q}^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \boldsymbol{q}$的取值，使得

$$\underset{\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \in \mathbb{S}^4, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \succeq \boldsymbol{0}}{\arg\min}\ \boldsymbol{q}^{\top} \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \boldsymbol{q},\ \text{s.t.}\ \boldsymbol{F} \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \boldsymbol{F}^{\top} = \boldsymbol{\Sigma}_{\text{meas}}(\boldsymbol{q}) \quad (52)$$

其形式优雅得多，但会损失少量信息。式 (52) 也适用于 $\boldsymbol{D}$ 接近奇异的情形，例如测量病态的那些情形。以另一种方式书写 (52)，我们观察到所得优化问题

$$\underset{\boldsymbol{z} \in \mathbb{R}^{16}}{\arg\min}\ \boldsymbol{q}^{\top} \otimes \boldsymbol{q}^{\top}\ \boldsymbol{z},\ \ \text{s.t.}\ \ (\boldsymbol{F} \otimes \boldsymbol{F})\, \boldsymbol{z} = \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \succeq \boldsymbol{0} \quad (53)$$

其等价于

$$\underset{\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^{10}}{\arg\min}\, \boldsymbol{\zeta}^{\top} \boldsymbol{w},\ \ \text{s.t.}\ \ \boldsymbol{\Xi} \boldsymbol{w} = \text{symvec}\left[\boldsymbol{\Sigma}_{\text{meas}}(\boldsymbol{q})\right]$$

$$\text{symmat}(\boldsymbol{w}) \succeq \boldsymbol{0} \quad (54)$$

其中 $\boldsymbol{\zeta} = \frac{\partial (\boldsymbol{q}^{\top} \otimes \boldsymbol{q}^{\top}) \boldsymbol{z}}{\partial \boldsymbol{w}}$，且 $\boldsymbol{\Xi} = \frac{\partial (\boldsymbol{F} \otimes \boldsymbol{F}) \boldsymbol{z}}{\partial \boldsymbol{w}}$。式 (54) 是一个锥规划问题，使得 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}} \in \mathbb{S}_{+}$，其中 $\mathbb{S}_{+}$ 表示对称正定锥 $\mathbb{S}^{+} := \{\boldsymbol{X} \in \mathbb{S}^n, \text{mineig}(\boldsymbol{X}) \succeq 0\}$。此类锥规划问题可在现代计算机上以数毫秒的量级非常高效地求解。

IV. 实验结果

A. 概述

本文提出的算法分别用 C++ 与 MATLAB 实现。算法流程总结于算法 1。对于 C++，我们采用 C++11 标准编程。实践者可访问 https://github.com/zarathustr/LibQPEP 了解编译与使用的细节。大多数对比在一台个人 MacBook Pro 2019 计算机上进行，其处理器为 i7 八核 2.4 GHz。MATLAB 版本为 R2020a。我们实现了本文提出的多种 Gröbner 基求解器，用于与不同类型的 QPEP 进行比较。在效率测试中，我们采用消元模板最大的那个，即 249×249、作用矩阵规模为 27×27的那个。为处理 $\text{SO}(3)$与 $\text{SE}(3)$上李代数的计算，采用了 Sophus3 库。

3[在线]。可获取于：https://github.com/strasdat/Sophus

算法 1：QPEP 算法流程。

步骤 1：构造 (13) 中的优化目标函数，利用其梯度形式 (14) 检验其是否为 QPEP。若为 QPEP，则将其变换为 (15)，然后生成
必需矩阵 $\boldsymbol{W}, \boldsymbol{Q}$，由 (17) 给出。

步骤 2：通过 (22) 进行变量消元，并导出
(23) 中的基本系统。通过下式建立 $\tilde{\boldsymbol{W}}$与 $\tilde{\boldsymbol{Q}}$

(24)。将这些矩阵保存为符号函数。然后，通过

(19) 中的 Gröbner 基方法获得该问题的所有局部极值。最后，将这些局部极值代入目标函数，得到与全局

optimal solution.

步骤 3：若用户需要确凿的证明，可
推演可解性与可观测性，参见
第 III-C 节。

步骤 4：为获得协方差，首先需要在步骤 2 求得的全局最优解处得到 (45) 中的雅可比矩阵。最后，我们构造

优化 (48) 或 (54) 以获得协方差，求解采用
凸规划。

在所有对比中，旋转、平移与位姿误差定义如下

$$\mathcal{E}_{\text{rot}} = \arccos \frac{\text{tr}(\boldsymbol{R}^{\top} \boldsymbol{R}_{\text{true}}) - 1}{2}$$

$$\mathcal{E}_{\text{trans}} = \|\boldsymbol{t} - \boldsymbol{t}_{\text{true}}\|^2$$

$$\mathcal{E}_{\text{pose}} = \|\boldsymbol{t}_{\text{pose}}\|$$

其中 $\boldsymbol{R}_{\text{true}}$与 $\boldsymbol{t}_{\text{true}}$分别表示参考旋转与平移；$\boldsymbol{t}_{\text{pose}}$是误差位姿$\boldsymbol{T}^{-1} \boldsymbol{T}$的平移，其中 $\boldsymbol{T}$为估计位姿，$\boldsymbol{T}$为位姿真值。对于协方差估计，我们采用 CSDP 作为优化求解器。CSDP 以 C 语言编写，可移植到 C++ 应用中。本文中的位姿图优化由 g2o5 库求解，该库同样以 C++ 编写。在协方差评估中，我们不再区分 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{R}}$与 $\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{q}}$，因为本文提出了一种二者之间无损转换的方法（见补充材料）。此外，我们只比较旋转结果，因为平移只是旋转的函数（见第 III-D 节）与 (50)。协方差椭圆用于详细可视化协方差矩阵的自协方差与互协方差部分。

B. 精度与效率：PnP 情形

仿真采用真实相机的透视模型，焦距为 $f_x = 810.27$、$f_y = 825.58$，主点为 $c_x = 568.66$、$c_y = 321.98$，图像尺寸为 1280×720。世界点随机生成。我们采用透视模型 (5) 计算图像点，并忽略

4[在线]。可获取于：https://github.com/coin-or/csdp
5[在线]。可获取于：https://github.com/RainerKuemmerle/g2o

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

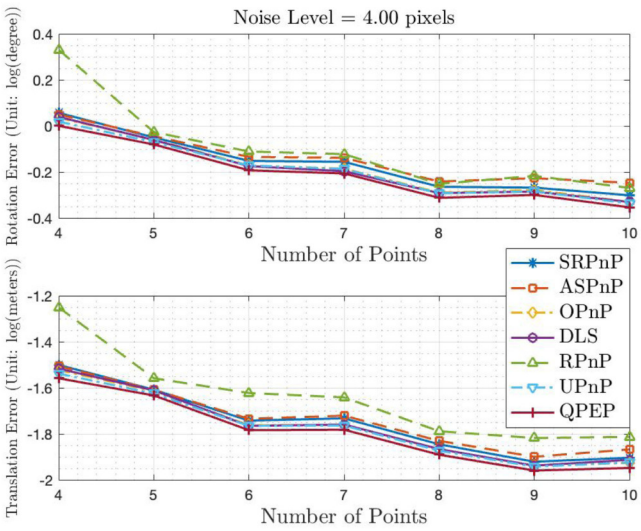


图 2：多种 PnP 求解器的平均精度对点数的敏感性。

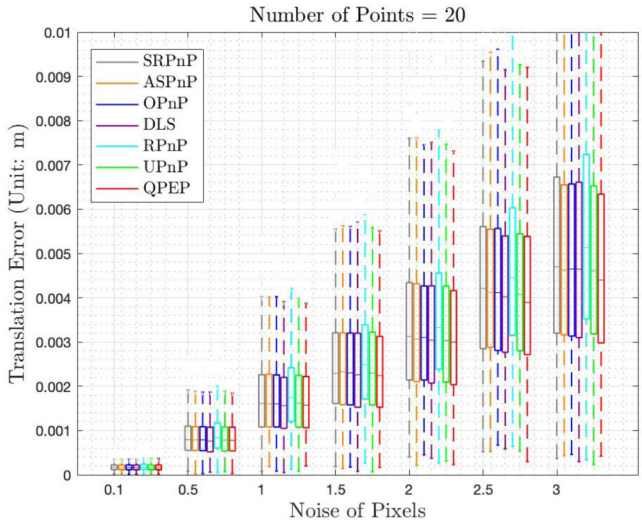


图 4：不同点数下不同 PnP 求解器的平移误差箱线图。

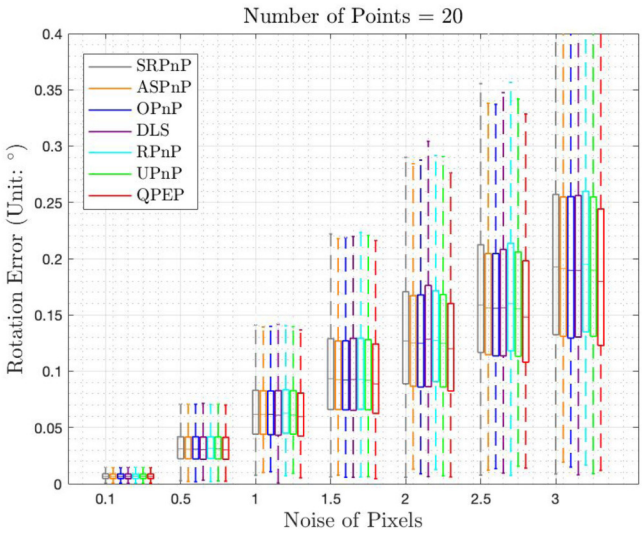


图 3：不同点数下不同 PnP 求解器的旋转误差箱线图。

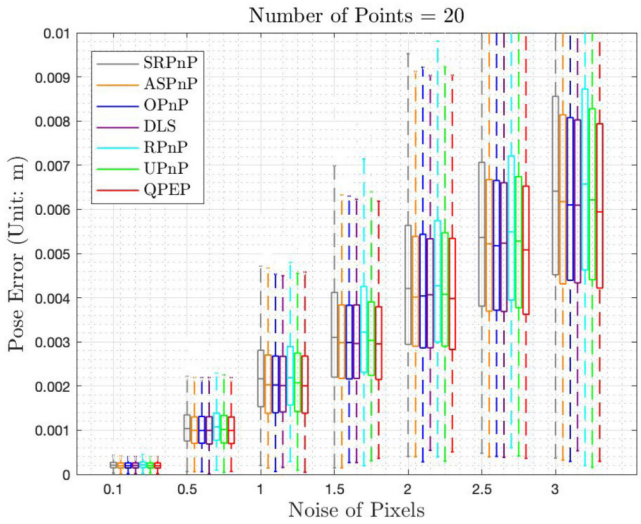


图 5：不同点数下不同 PnP 求解器的位姿误差箱线图。

深度为负或落在图像边界之外的那些点。为展示精度性能，我们研究了精度对点数的敏感性。我们生成点数 $4 \sim 10$ 的合成数据集。比较采用 SRPnP [60]、ASPnP [61]、OPnP [9]、DLS [62]、RPnP [8] 与 UPnP [10]。我们不与解析但非全局最优的方法（如 EPnP [4]）比较精度。为公平比较全局最优性，所有这些全局最优候选方法均在实现时不带 GN 或 LM 优化器。图 2 中被研究的情形受到 4 像素水平的图像噪声污染。随后，采用不同的噪声水平，我们在图 3–5 中描绘了平均、最大与最小误差性能。这两幅图以箱线图方式呈现。从结果可见，随着点数增加，所有算法都达到更好的精度。对于不同候选方法，点数为 4 时的误差最差。在所有情形下，本文提出的 QPEP 求解器与 OPnP 的精度几乎相同。UPnP 算法因消元模板规模较小而高效，但在某些情形下表现不佳。原因很简单：小规模消元模板虽然使作用矩阵与解的计算快得多，却也必然在变量消元中引入不稳定行为。

接下来我们展示各候选方法的计算效率。所有这些候选方法均以 C++ 语言实现。对于 UPnP，我们沿用原作者的实现6。我们还通过 OpenMP 与 OpenCL 实现了支持多核（8 核 CPU）的本文 QPEP。

6[在线]。可获取于：https://github.com/laurentkneip/opengv

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

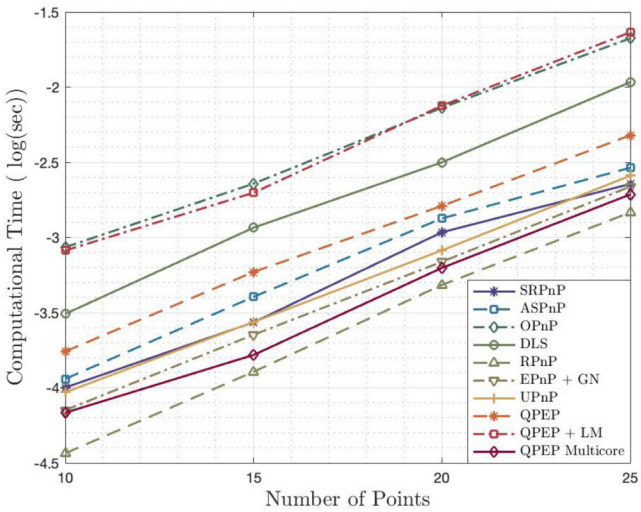


图 6：多种 PnP 求解器的平均运行时间性能（10 000 次试验）。

表 III
多种 PnP 方法的计算统计（25 个点）

Algorithms	Max Time (s)	Min Time (s)	Complexity
SRPnP	5.1×10^{-3}	4.8×10^{-3}	$O(1.21n \log n)$
ASPnP	5.3×10^{-3}	4.9×10^{-3}	$O(1.32n \log n)$
OPnP	2.5×10^{-2}	2.2×10^{-2}	$O(6.1n \log n)$
RPnP	4.2×10^{-3}	2.7×10^{-3}	$O(n \log n)$
EPnP + GN	5.0×10^{-3}	4.9×10^{-3}	$O(1.15n \log n)$
UPnP	5.3×10^{-3}	5.0×10^{-3}	$O(1.30n \log n)$
QPEP	6.6×10^{-3}	6.0×10^{-3}	$O(1.57n \log n)$
QPEP + LM	2.6×10^{-2}	2.4×10^{-2}	$O(6.21n \log n)$
QPEP Multicore	4.8×10^{-3}	1.1×10^{-3}	$O(1.12n \log n)$

不同算法的执行时间均使用第 IV-A 节所示的平台采集。进行了 10 000 次运行的测试以获得平均性能。MATLAB 的内部计时器给出所比较方法的运行时间统计。结果如图 6 所示，计算统计见表 III，由此可以看出，当点数较少时，RPnP 耗时最少；然而当点数增加时，计算负担将增大，UPnP 成为最快的方法。本文方法及其 LM 精化版本比那些更快的方法慢，但仍保持在$10^{-3} \sim 10^{-2}$的量级。从上一个实验还可看出，这些快速方法的表现都不优于本文方法。也就是说，本文方法较慢正是因为其令人满意的鲁棒性，而这不可避免地带来更高的计算负担。总结计算复杂度，我们将最快的算法记为$O(n \log n)$，时间单位为$\log \sec$。还应注意，借助现代计算技术，并行计算使 QPEP 的矩阵计算快得多。多核 QPEP 仅比 RPnP 稍慢，而比带 GN 的 EPnP 略快。EPnP 不保证全局最优性，在极端情形下可能失败。如前述测试所示，RPnP 的精度并不保证优于 QPEP。

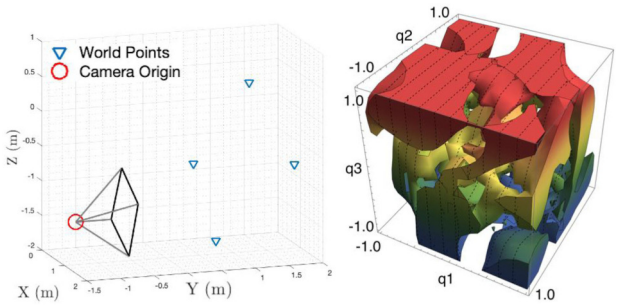


图 7：（左）P4P 问题示例。（右）满足第 III-C 节 (RS1) 可解性规则的可行域。右侧子图不含颜色映射，颜色仅用于表示可行域区域。

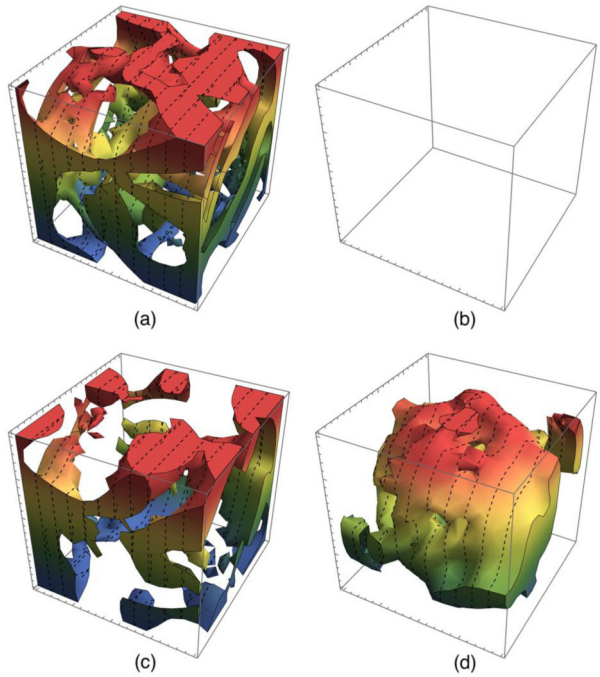


图 8：满足第 III-C 节中以下可解性规则的可行域：(a) (RS31)；(b) (RS32)；(c) (RS21)；(d) (RS22)。彩色区域对应于满足特定条件的那些 $\boldsymbol{q}$值。图轴与图 7 右侧子图相同。同样，右侧子图不含颜色映射，颜色仅用于表示可行域区域。

C. 可解性/可观测性分析：PnP 示例

考虑一个 P4P 问题，其世界点为
$\boldsymbol{r}_1 = (1.489, 0.251, -0.5547)^\top$,
$\boldsymbol{r}_2 = (1.719, 0.9978, 0.6086)^\top$,
$\boldsymbol{r}_3 = (0.8988, 0.7825, -1.838)^\top$，以及
$\boldsymbol{r}_4 = (1.192, 1.846, -0.7485)$。当透视（位姿）为

$$\boldsymbol{q} = (0.68471, 0.58041, 0.32478, 0.29802)\ ,$$

$\boldsymbol{t} = (-0.3266, -1.616, 1.341)^\top$ (m)时，相机位姿与世界点如图 7 左图所示。按照第 III-C 节的可解性规则，(RS1) 的可行域如图 7 右图所示。同样，其他可行域绘于图 8，包括 (RS31)、(RS32)、(RS21) 与 (RS22)。注意，为生成这些可行域，我们使用等式 $q_0 = \sqrt{1 - q_1^2 - q_2^2 - q_3^2} > 0$。对于 $q_0 < 0$的部分，

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

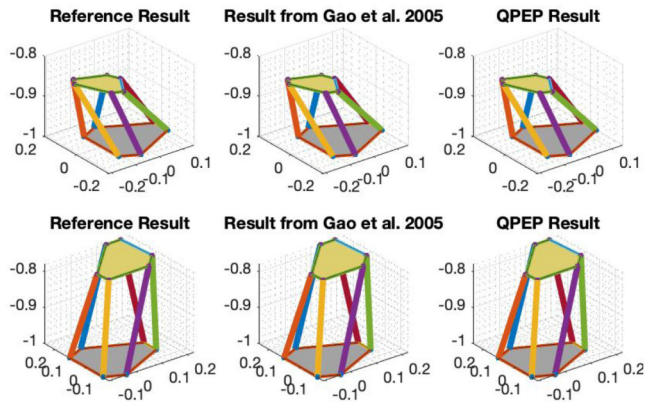


图 9：六足 Stewart 平台的正运动学解。两种位姿分别位于两行中。Gao 等人的方法与本文方法的数值差异处于 10_{-8} 量级。

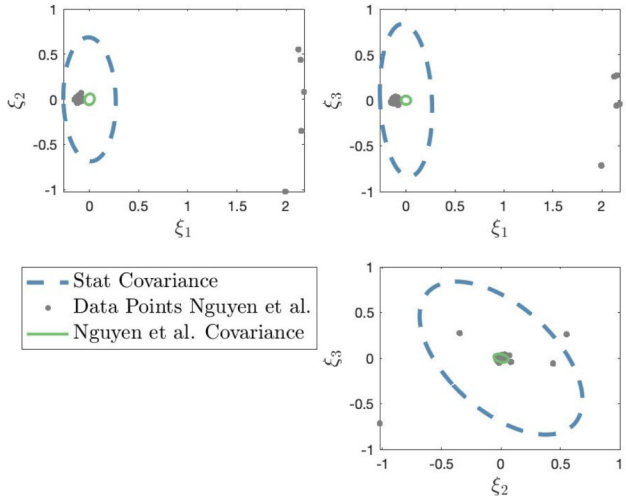


图 10：使用 Nguyen 等人 [46] 的方法进行手眼标定与不确定性估计。

几何上是对偶的。因此，研究 $q_0 > 0$即足以分析可解性。可以看出 (RS32) 并不成立。还可验证，在本文所研究的情形中规则 (RS3) 从不成立。因此，对该情形而言，不会出现重复的λ，即不存在这三个世界点共线的任何组合。图 8(d) 包含了使 λ全为复数的所有四元数集合。因此，图 8(d) 给出了所研究 P4P 情形的完整不可行区域。这表明以下几点。

1) 只有对可行位姿，成像点才具有正尺度（深度）并位于成像平面之内。那些不可行位姿将破坏这些条件。

2) 在某些情形下，P4P 问题会退化，例如部分点重合，从而导致不可行解。

D. 不确定性描述：手眼标定

实验

在工业工程中，许多类型的机器人助力智能制造与自动化，典型的有串联机器人和并联机器人。为实现精密抓取任务，必须进行手眼标定。手眼标定需要以机器人运动学和相机位姿作为输入。串联机器人的正运动学已得到广泛研究。我们这里研究 Stewart 平台的正运动学，它是一种受机械结构约束的并联机器人。在图 9 中，我们给出了所计算的 Stewart 平台动平台的位姿。基座与动平台的六个坐标见补充材料。用于比较的算法是 Gao 等人 [39] 采用符号消元的方法。从结果可以看出，所提方法能很好地计算正运动学。读者可通过演示包中的 test_stewart.m 复现这些结果。

通常，手眼标定中的相机位姿由 PnP 获得，或者可由两视图算法获取差分位姿。因此可以看到，手眼标定的不确定性描述涉及以下三个部分：

1) 机器人运动学的不确定性；

2) 相机位姿的不确定性；

3) 由机器人运动学与相机位姿的协方差传播得到的手眼标定不确定性。

我们首先处理第三步。在 Nguyen 等人 [46] 的前期工作中，相机位姿的不确定性借助统计观测离线评估。然而，PnP 的协方差实际上受其透视影响，这一点此前未被考虑。我们利用第 III-D 节的结果评估 PnP 相机位姿的协方差，以改进该问题。协方差计算采用第 III-D2 节中的简化优化。Nguyen 等人 [46] 的代码用 Python 2.7 版编写。我们使用 MATLAB 的 Python 功能生成对比结果（见演示包中的 nguyen_covariance.m）。我们按 Nguyen 等人 [46] 代码所示，复现了原始的协方差数据集。在合成实验中，我们首先生成仅含三组手眼测量的样本。由先前结果可知，只要有两对测量，手眼标定即可解。然而，Nguyen 等人 [46] 的方法在仅有两对测量时无法继续，因此我们作出当前的选择。我们对不同样本进行了 100 次重复仿真。统计协方差矩阵由不同方法求解出的位姿数据点经统计平均计算。协方差以协方差椭圆的方式可视化。Nguyen 等人 [46] 方法的结果见图 10，所提方法的结果见图 11。Nguyen 等人 [46] 的方法采用一种以同步最大似然估计（MLE）方式获得估计与不确定性的策略。然而，从图 10 可以清楚看出，该方法并不总能获得收敛的估计。相反，由于每个样本中只有三对测量，其中一些几乎奇异，使算法难以收敛到全局最小值。所提 QPEP 避免了这一问题：它先给出全局最优解，然后

7[在线]。可获取于：https://github.com/dinhhuy2109/python-cope

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

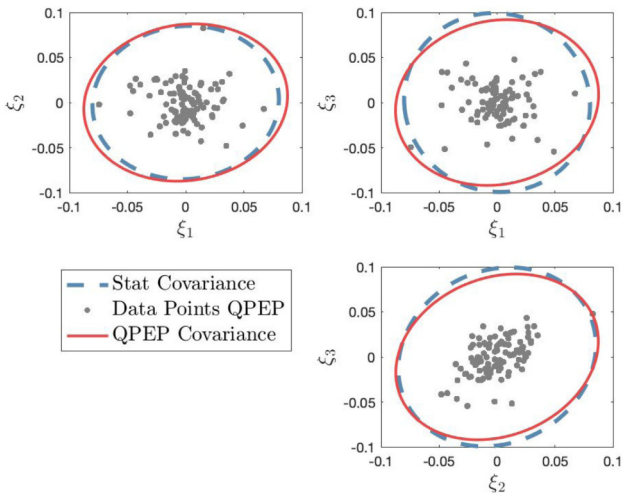


图 11：使用所提 QPEP 方法进行手眼标定与不确定性估计。

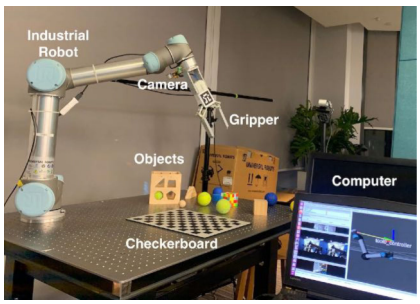


图 12：实验装置与相关设备。

再在全局最优框架下估计协方差。合成结果还表明，即使在测量数量极少的情况下，QPEP 方法也能估计出精度很高的位姿与协方差，这显著增强了求解的鲁棒性。

随后我们进行标准的工业手眼标定实验，装置如图 12 所示。工业机器人 UR5 与 Intel Realsense D435 相机固连在一起。夹爪作为末端执行器，用于抓取桌面上的物体。采用 12×9的棋盘格作为标定图案。UR5 机器人的定位精度为 3 mm，其正运动学的协方差可通过统计方式获得。

图 13 展示了标定过程中的一个视图，其中含有多种有助于相机位姿估计的特征。然而，出于鲁棒性考虑，我们仅使用点特征来获取相机位姿。

现在进行 PnP 不确定性分析。对许多 PnP 求解器而言，仅仅由于算法机制复杂，协方差信息便是缺失的。这里我们选取 EPnP 与 P3P 作为对比对象。众所周知，EPnP 可转化为特征分解求解器，因此 EPnP 的协方差问题被转化为特征值问题的不确定性分析。得益于 Liounis 等人，文献 [63] 提出了一个通用的不确定性框架。对于 P3P，

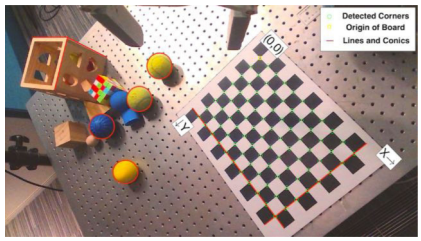


图 13：手眼标定任务中分割出的多种类型特征。

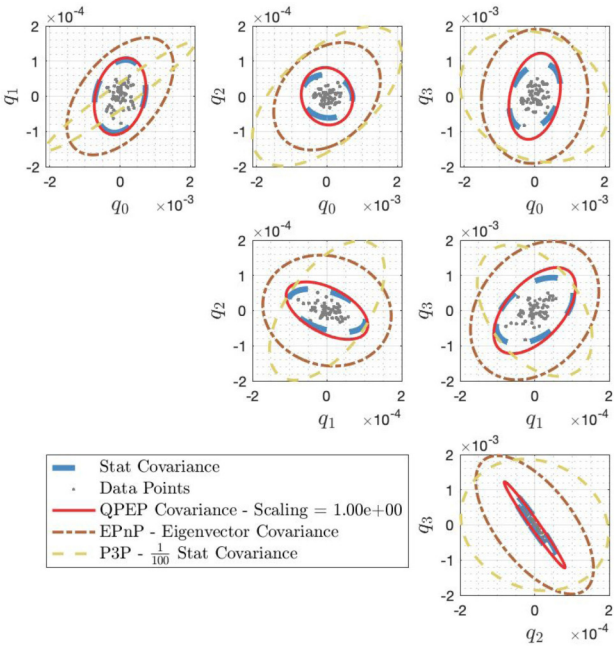


图 14：由多种方法得到的 PnP 协方差矩阵。本实验中使用 (51) 进行协方差估计时的缩放为 $\varrho = 1.0$，即优化未作缩放。

采用随机采样一致性（RANSAC）从众多点中的三个点求解初始位姿，并用另一个第四点验证该位姿。进一步的技术还可实现最大样本一致性，例如文献 [64]。P3P 的协方差通过统计均值生成。我们选取 12×9棋盘格的内角点，从而得到 88 组点对应。我们使用

图 12 中的平台采集 63 个样本。使用不同方法计算得到的协方差矩阵如图 14 所示。在图 14 中，我们只显示 P3P 协方差的 $1/100$量级，因为 P3P 的实际协方差远大于其他方法。从结果可以看出，EPnP 的特征向量协方差不甚准确。原因在于 EPnP 不是全局最优解。此外，其不确定性描述未考虑系统 (17) 的约束，因此协方差估计也是非最优的。

事实上，协方差估计方案 (51) 受不同缩放的影响。图 14 所示结果采用 $\varrho = 1.0$的缩放，即未作缩放。采用不同的缩放，我们能够以更好的方式修正协方差。图 15 给出了

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

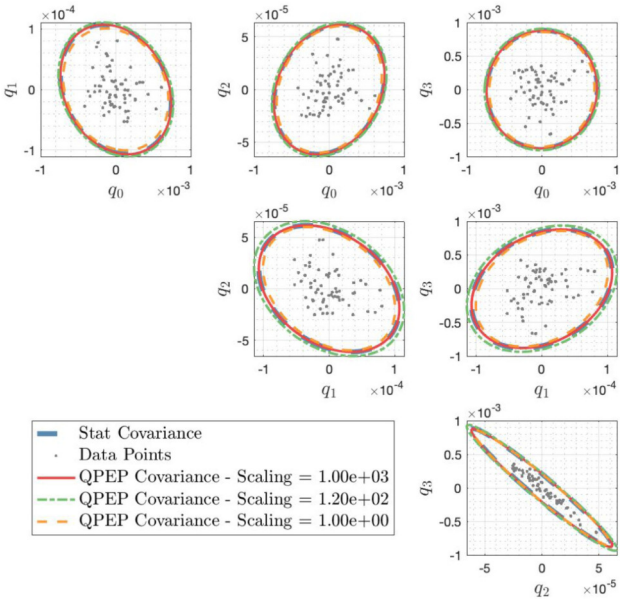


图 15：使用 QPEP 在不同缩放下估计的 PnP 协方差矩阵。

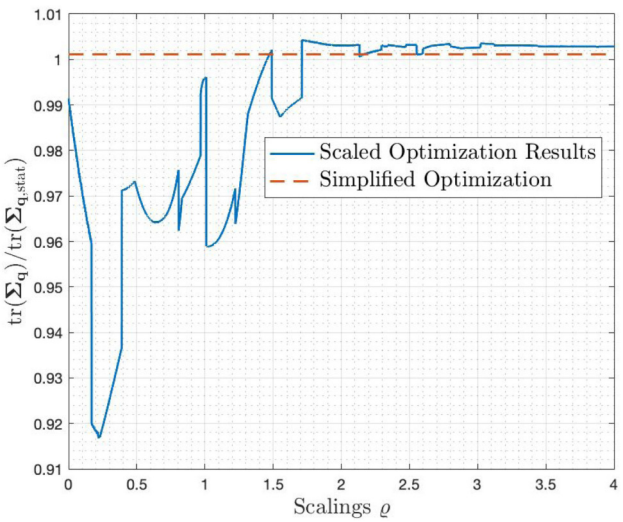


图 16：不同算法与缩放下的协方差度量值。

不同缩放下的性能。可以观察到，当 $\varrho = 1 \times 10^3$时，估计的协方差最佳。当$\varrho = 1.2 \times 10^2$时，协方差界略大于统计协方差。当实践者不确定应选择何种缩放时，可采用简化优化 (54)。我们对 4000 个不同的 ϱ进行了多次测试，并提出度量 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\Sigma_q})/\mathrm{tr}(\boldsymbol{\Sigma_{q,\mathrm{stat}}})$来评估估计协方差与统计协方差的一致性。当 ϱ趋近于 1 时，协方差被认为越准确。结果如图 16 所示。

可以看出，由于度量值曲线相对于 ϱ似乎高度非线性，调整缩放可能非常困难。简化优化几乎达到了

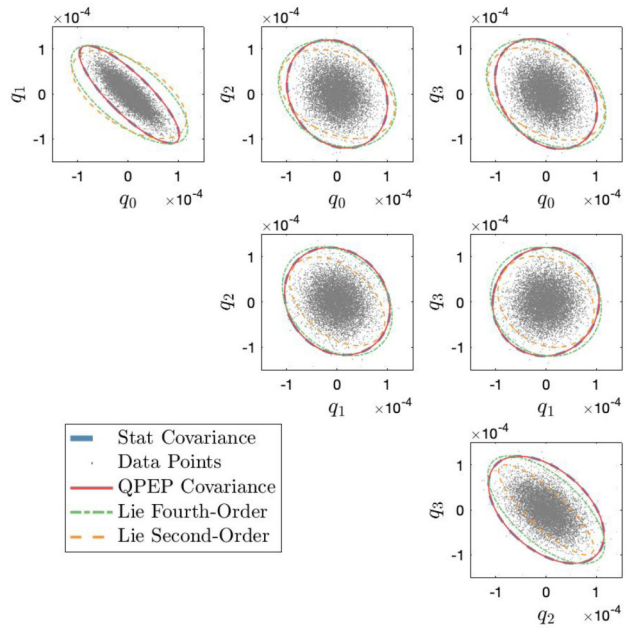


图 17：10 000 次测试后平均的手眼标定协方差。

度量值 1，因此比人工调参的方案更具自适应性与灵活性。

最后，利用前面介绍的 PnP 与手眼协方差经验，我们可以对手眼标定系统进行完整的不确定性传播。注意在手眼方程 $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{XB}$中， $\boldsymbol{A}$与 $\boldsymbol{B}$分别是来自机器人运动学和相机位姿的相对位姿。因此，当两个相机位姿的协方差矩阵获得后，$\boldsymbol{B}$的协方差通过复合两个位姿及其不确定性信息计算得到。该部分已在补充材料中以四元数框架进行了研究。由于 Nguyen 等人 [46] 的性能可能不令人满意，我们将结果与 Barfoot 等人 [42] 在李代数框架下传播不确定性的方法进行比较。从使用图 12 中平台采集的 63 个样本中，我们随机抽取 10 000 个子集，每个子集选取 30 个样本。协方差计算中评估了二阶和四阶李协方差表达式。所有协方差取平均以获得平均性能。从图 17 可以看出，与统计结果相比，QPEP 仍获得最佳的不确定性信息。四阶李方法与统计结果非常接近，但仍不完美。二阶李方法依据李指数的有限展开，未能获得良好的不确定性估计。所提方法按其优化方案在理论上无偏且全局最优。对这些候选方法进行分类的另一准则是计算效率。Nguyen 等人 [46] 的方法必须多次迭代直至收敛。四阶李展开的协方差传播公式要长得多。我们在第 IV-A 节所述的个人计算机上通过 C++ 代码对所有这些变体进行比较。所收集的运行时间统计见表 IV。

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

表 IV
协方差估计的运行时间性能（10 000 例）

Algorithms	Computational Time
Proposed QPEP Method	4.3268 sec
Lie Second-order	4.0122 sec
Lie Fourth-order	10.4445 sec
Nguyen et al. [46]	532.26 sec

结果表明，QPEP 方法在协方差估计上具有较快的计算速度。它仅比二阶李方法稍慢，而后者已被验证不够准确。Nguyen 等人 [46] 的方法由于其迭代特性，计算效率不高，在实时应用中其使用可能受到限制。

E. 机器人建图：点到平面配准与 RGB-D 情形

RGB-D 场景重建在机器人室内导航与建图中十分强大。RGB-D 传感器由两个相机构成：一个 RGB 相机和一个深度相机。本实验将讨论 RGB-D SLAM（同步定位与建图）中的若干新问题，具体如下：

1) RGB 与深度相机之间的外参标定；
2) 相邻 RGB 帧与深度帧之间的运动估计。

首先，相机之间的外参标定可视为手眼标定的一种应用。对于第二个问题，我们提出一种在混合 QPEP 中结合 RGB-D 运动与深度-深度运动的方法。由于从每一帧中我们可通过特征提取技术选取一些特征点，帧间运动可通过将 RGB 点与深度点云对齐即 PnP 获得。对于连续的深度点云，我们也可通过三维配准对其进行配准。这里选用点到平面度量，因为在室内环境中存在大量点到平面对应。总体流程如图 18 所示，由此可以看出，与运动估计或标定相关的每一步都可由所提 QPEP 方法求解。我们选用 ETH3D 室内数据集进行说明。为比较重建与里程计性能，我们选取捆绑调整直接 RGB-D SLAM（BADSLAM）[65] 与 RGBD SLAM v2 [66] 两种方法。BADSLAM 采用几何（点到平面深度配准）与光度（RGB 光强）误差以及捆绑调整（BA）来优化 RGB-D 位姿。BADSLAM 不依赖逐帧特征提取，而是采用直接光度法，能高效追踪非机会特征。RGBD SLAM v2 通过特征提取的对极匹配计算初始位姿，然后通过连续深度点云的一致性验证该位姿，最后通过位姿图优化里程计。一般而言，对大多数情形，

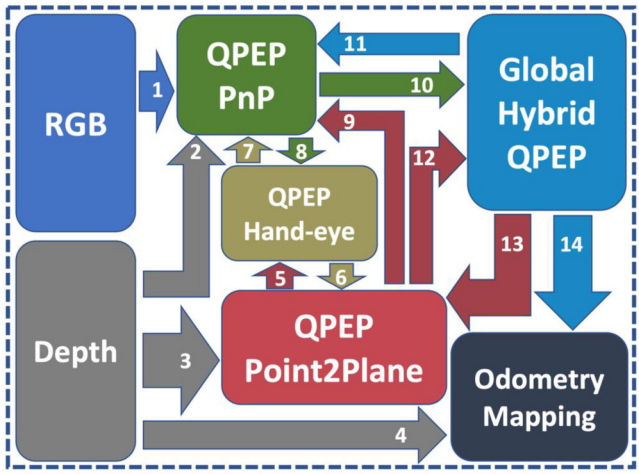


图 18：所开发的 RGB-D 里程计/建图方案示意图。关键步骤如下。1. 图像传入基于 QPEP 的全局最优 PnP 求解器。2. 深度点云作为世界点传入 PnP 节点。3. 深度点云传入基于 QPEP 的全局最优点到平面配准求解器。4. 深度点云用于场景拼接。5. 深度传入手眼标定。6 和 7. 通过手眼标定对齐深度点云与图像。8. 图像传入手眼标定。9. 点到平面求解器为 PnP 求解器提供初值。10 和 12. PnP 与点到平面求解器共同构成混合 QPEP 问题。11 和 13. 以全局最优解求解混合 QPEP 问题，为 PnP 与点到平面配准给出精化解。14. 最终估计的位姿拼接所有场景。最后一步输出里程计与建图结果以及不确定性描述。

BADSLAM 要可靠和准确得多。原因在于 BADSLAM 比 RGBD SLAM v2 提取了更丰富的信息。此外，由于利用了光度误差，位姿估计与建图可以实时进行。然而，BADSLAM 也存在一些问题。第一，基于光度的光流假设图像灰度不变，这在许多应用中可能不成立。第二，它未考虑 RGB 与深度相机之间未知的外参标定。第三，在 BA 优化中未考虑任何协方差信息。

在 RGB-D 场景重建之前，由于 PnP 与手眼标定均已在前述小节中研究过，我们简要考察 QPEP 求解点到平面配准的性能。Stanford 兔子与龙的激光扫描数据用于点云匹配。选取多组数据集进行检验。对每对点云，基于迭代最近点原理 [67] 生成十个随机初始位姿进行匹配，通过选择点到平面匹配误差最小者来获得最佳对齐。联合使用式 (18) 中旋转的线性近似（该近似广泛用于 PCL 与 MATLAB 等流行软件）与所开发的 QPEP 方法，点到平面度量下的配准结果如图 19 和图 20 所示。

显然，QPEP 方法的配准精度优于线性近似。这表明

8[在线]。可获取于：https://www.eth3d.net
9[在线]。可获取于：https://github.com/ETH3D/badslam
10[在线]。可获取于：https://github.com/felixendres/rgbdslam_v2
11[在线]。可获取于：https://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep
12[在线]。可获取于：https://github.com/PointCloudLibrary/pcl

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

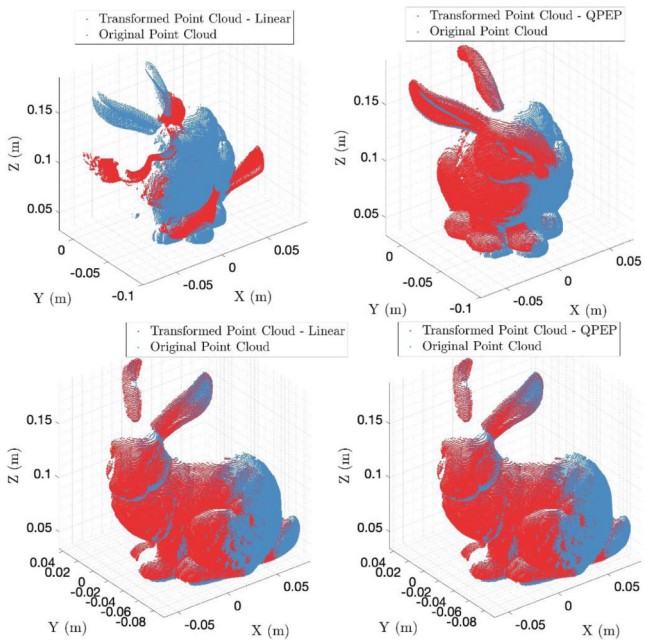


图 19：使用线性近似与 QPEP 的点到平面配准结果。（上）bun270.ply/bun315.ply 的结果。（下）bun000.ply/bun045.ply 的结果。

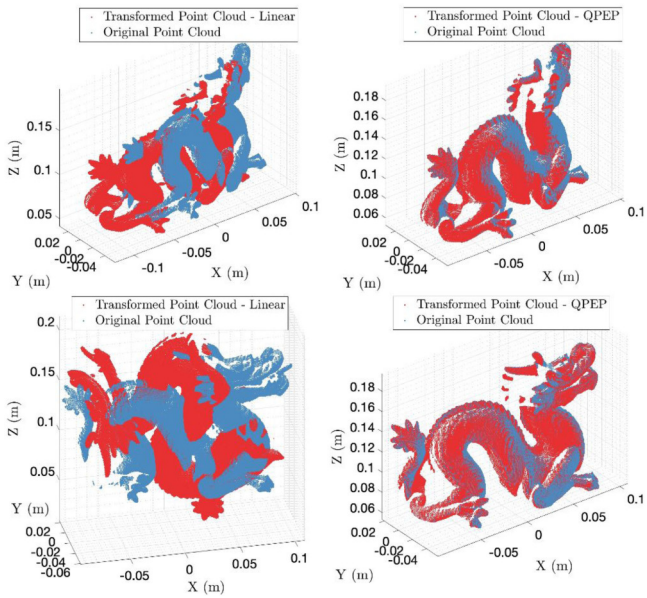


图 20：使用线性近似与 QPEP 的点到平面配准结果。（上）dragonStandRight_144.ply/dragonStandRight_168.ply 的结果。（下）dragonStandRight_168.ply/dragonStandRight_192.ply 的结果。

全局最优解往往使系统更易收敛到全局最优，这也反映出旋转矩阵的线性近似对匹配而言可能不够精确。尽管如此，线性近似比 QPEP 方法更高效，这也加快了匹配过程。

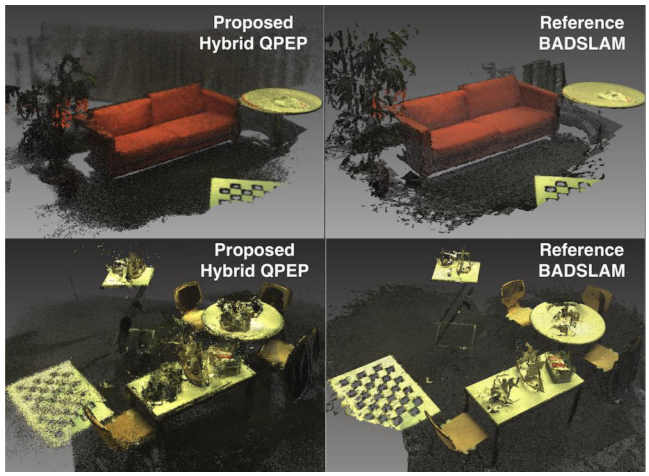


图 21：使用所提基于 QPEP 的流程（不含位姿图）与 BADSLAM 重建的场景。上图为 plane_scene_1 数据集，下图为 desk_changing_1。

至此，图 18 中的所有关键步骤已被验证为可由 QPEP 方法有效求解。该流程首先利用基于 QPEP 的点到平面配准获得深度帧之间粗略的初始相对位姿。然后，它使用外参标定的一个近似（如单位矩阵）将 RGB 图像中的特征点映射到深度帧。这进一步精化了深度点云对应关系与外参标定，最终 PnP 对应关系也得到精化。对于我们的方法，这种交错优化的最大迭代次数设为 10。值得注意的是，最终位姿由结合 PnP 与点到平面的混合 QPEP 求解。利用第 III-B 节的求解策略可轻松获得全局最优解。同样，我们也使用位姿图对位姿进行最终优化，但不同之处在于，两个位姿之间的信息矩阵（可解释为协方差矩阵的逆）并未像许多优化流程中那样设为单位矩阵。我们使用由 QPEP 导出的协方差来更好地优化位姿图。选取 ETH3D 数据集 plane_scene_1 与 desk_changing_1，使用所提 QPEP 方法（不含位姿图）与 BADSLAM 的重建结果如图 21 所示。QPEP（不含位姿图）的结果

在图 21 中与 BADSLAM 相比略显噪声。这由测量中不可避免的噪声造成，但我们仍可看到，QPEP 方法已获得可由位姿图进一步优化的良好初始位姿（见图 22）。在图 23 中，我们给出了这些精化位姿与代表性方法的比较。构建位姿图时，采用了基于特征的闭环检测 [68]，即 FBoW 库。图中相机位姿表示依据运动模式选取的关键帧。

在利用 QPEP 的协方差信息进行位姿图优化（PGO）后，精化轨迹几乎与真值重合，略优于未加权的

13[在线]。可获取于：https://github.com/rmsalinas/fbow

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

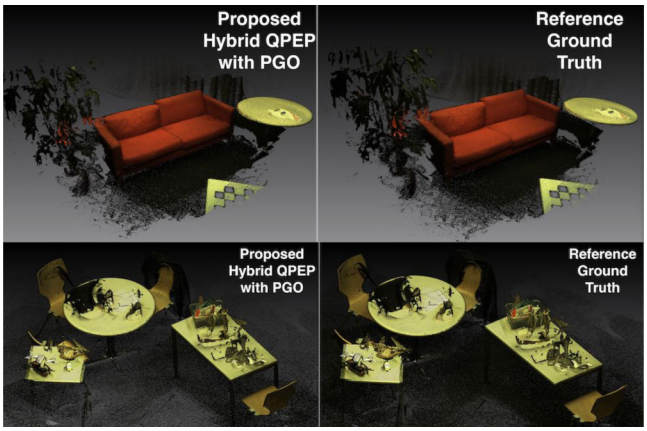


图 22：使用所提出的基于 QPEP 的管线（含位姿图）与 BADSLAM 重建的场景。数据集与图 21 相同。

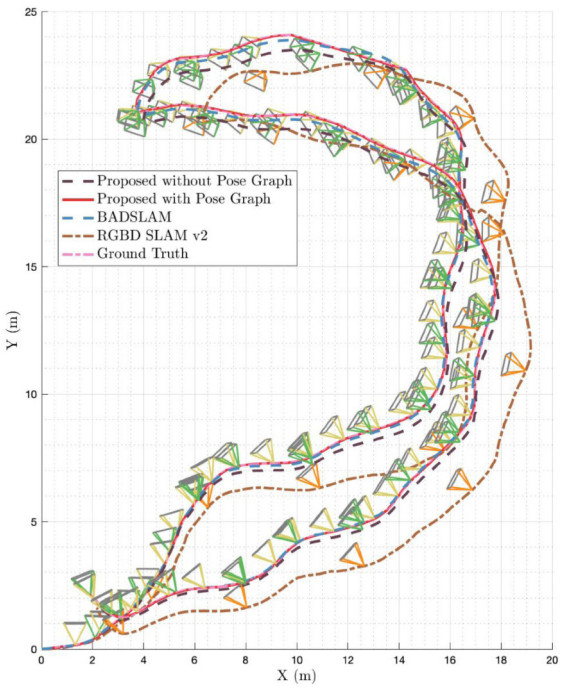


图 23：不同方法在数据集 plane_scene_1 上的 RGB-D 位姿。

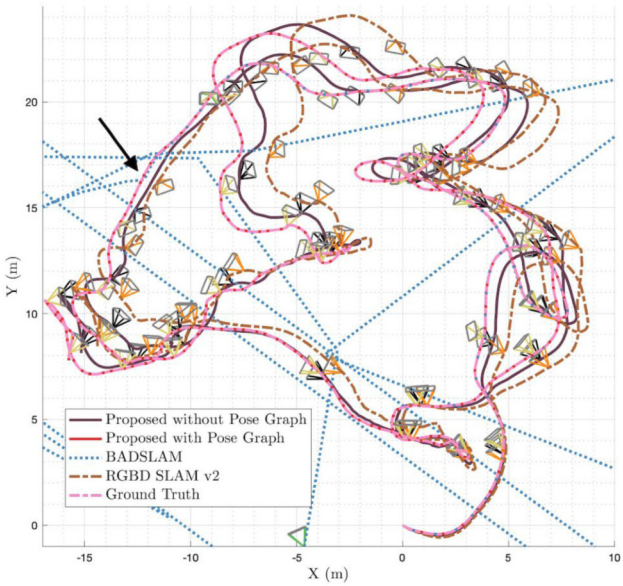


图 24：不同方法在数据集 desk_2 上的 RGB-D 位姿。

表 V
数据集 plane_scene_1 与 desk_2 的轨迹均方根误差

Algorithms	X (m)	Y (m)	Z (m)
Proposed QPEP with PGO	**0.311**	**0.435**	**0.382**
Proposed QPEP without PGO	2.124	1.987	2.012
BADSLAM (with BA)	**0.282**	**0.294**	**0.317**
RGBD SLAM v2	5.821	5.053	6.178
Algorithms	**X (m)**	**Y (m)**	**Z (m)**
Proposed QPEP with PGO	**0.627**	**0.592**	**0.761**
Proposed QPEP without PGO	**2.783**	**3.472**	**3.709**
BADSLAM (with BA)	NA	NA	NA
RGBD SLAM v2	4.541	4.257	5.951

表 VI
RGBD 方法的计算效率

Algorithms	Single-Frame Computation Time (s)
Proposed QPEP with PGO	0.03465
Proposed QPEP without PGO	0.02879
BADSLAM (with BA)	0.03011
RGBD SLAM v2	0.18927

来自 BADSLAM 的 BA。在给定 QPEP 管线提供的初始估计时，PGO 能在 0.01 s 内快速收敛到最优值。当灰度假设被破坏时，BADSLAM 可能失败。一个典型例子是 ETH3D 数据集 desk_2，其结果如图 24 所示。在初始阶段，BADSLAM 对输入数据表现良好。然而，自箭头所指位置起它开始发散，并且再未收敛。各种方法的轨迹均方根误差（RMSE）如表 V 所示。表中黑色加粗数字表示最优方法，蓝色加粗数字表示次优算法。BADSLAM 将几何误差与光度误差合并为一个统一的误差度量，并通过非线性优化求解。当其中一种误差退化时，整个优化也可能随之退化，导致意外崩溃。在图 18 所示的管线中，每个关键步骤都可通过交错校验加以验证，从而使最终结果更为可靠。将特定的 QPEP 作为完全混合的问题来求解，这种灵活性同样为实现与验证提供了便利，无需在线数值雅可比计算之类复杂的操作。各种方法的计算效率汇总于表 VI，其中单帧统计量是在包含 4 512 幅图像的数据集上取平均得到的。可以观察到，所提出的 QPEP 结合 PGO 比 BADSLAM 结合 BA 略慢。原因在于 BADSLAM 利用光度误差，其本质上比基于 QPEP 的 RGBD SLAM 所采用的特征匹配方法更快。

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

本文已被接收并将发表于本刊，内容以最终排版为准（允许分页）。

V. 结论

本文重新审视了许多重要的位姿估计问题，并将它们统一为 QPEP。我们表明，尽管该估计问题是非凸的，仍可通过高效方法获得全局最优解。我们还给出了所导出解的可解性/可观测性分析与最优不确定性描述。所提方法已被验证在求解 PnP、手眼标定、点到平面配准等诸多问题时准确且高效。求解混合 QPEP 的能力还催生了一种新的高效 RGB-D 场景重建方案。所提方法的通用性为求解众多机器人位姿估计问题提供了通用工具，并有望成为实时应用的候选方案。然而，我们也观察到所提方法不可避免地慢于部分对比方案。所提方法的计算负担有望在不久的将来得到优化。

由式 (17) 可知，求解 QPEP 的核心问题在于求解多项式方程。同时也已表明，(17) 是一个特征值问题。未来我们将致力于为这些问题寻找更高效的求解器。此外，由所导出的仅含四元数的方程 (24)，若再用梯度下降法对其求解，将生成一个新的更高阶方程。该方程与 (17) 具有相同的解子集。也就是说，在低阶与高阶多项式系统之间存在根的通道，这对于通过降阶优雅地求解此类问题可能相当关键。

致谢

作者感谢韩国首尔国立大学的 F. C. Park 教授与西班牙机器人学与工业信息学研究所（Institut de Robòtica i Informàtica Industrial）的 F. Thomas 教授对本工作富有成效的讨论。作者还感谢腾讯 Robotics X 与 Unity Drive Inc. 为本工作提供必要的实验设备与服务。

参考文献

[1] Y. Xiang, T. Schmidt, V. Narayanan, and D. Fox, "PoseCNN: A convolutional neural network for 6D object pose estimation in cluttered scenes," 2017, *arXiv:1711.00199*.

[2] J. Wu, "Unified attitude determination problem from vector observations and hand-eye measurements," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 56, no. 5, pp. 3941–3957, Oct. 2020.

[3] L. Quan and Z. Lan, "Linear N-point camera pose determination," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 21, no. 8, pp. 774–780, Aug. 1999.

[4] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer, and P. Fua, "EPnP: An accurate O(n) solution to the PnP problem," *Int. J. Comput. Vis.*, vol. 81, no. 2, pp. 155–166, 2009.

[5] Z. Kukelova, M. Bujnak, and T. Pajdla, "Polynomial eigenvalue solutions to minimal problems in computer vision," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 34, no. 7, pp. 1381–1393, Jul. 2012.

[6] V. Larsson, K. Åström, and M. Oskarsson, "Efficient solvers for minimal problems by syzygy-based reduction," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2017, pp. 2383–2392.

[7] G. Schweighofer and A. Pinz, "Globally optimal $O(n)$ solution to the PnP problem for general camera models," in *Proc. Brit. Mach. Vis. Conf.*, 2008, pp. 1–10.

[8] S. Li, C. Xu, and M. Xie, "A robust $O(n)$ solution to the perspective-n-point problem," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 34, no. 7, pp. 1444–1450, Jul. 2012.

[9] Y. Zheng, Y. Kuang, S. Sugimoto, K. Astrom, and M. Okutomi, "Revisiting the PnP problem: A fast, general and optimal solution," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2013, pp. 2344–2351.

[10] L. Kneip, H. Li, and Y. Seo, "UPnP: An optimal $O(n)$ solution to the absolute pose problem with universal applicability," in *Proc. Brit. Mach. Vis. Conf.*, 2014, pp. 127–142.

[11] L. Vandenberghe and S. Boyd, "Semidefinite programming," *SIAM Rev.*, vol. 38, no. 1, pp. 49–95, 1996.

[12] H. H. Chen and T. S. Huang, "Matching 3-D line segments with applications to multiple-object motion estimation," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 12, no. 10, pp. 1002–1008, Oct. 1990.

[13] A. Vakhitov, J. Funke, and F. Moreno-Noguer, "Accurate and linear time pose estimation from points and lines," in *Proc. Eur. Conf. Comput. Vis.*, 2016, pp. 583–599.

[14] D. Zou, Y. Wu, L. Pei, H. Ling, and W. Yu, "StructVIO: Visual-inertial odometry with structural regularity of man-made environments," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 35, no. 4, pp. 999–1013, Aug. 2019.

[15] C. Xu, L. Zhang, L. Cheng, and R. Koch, "Pose estimation from line correspondences: A complete analysis and a series of solutions," IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. 39, no. 6, pp. 1209–1222, Jun. 2017.

[16] L. Zhang, H. Lu, X. Hu, and R. Koch, "Vanishing point estimation and line classification in a Manhattan world with a unifying camera model," *Int. J. Comput. Vis.*, vol. 117, no. 2, pp. 111–130, 2016.

[17] S. Agostinho, J. Gomes, and A. Del Bue, "CvxPnPL: A unified convex solution to the absolute pose estimation problem from point and line correspondences," 2019, *arXiv:1907.10545*.

[18] L. Zhou, D. Koppel, and M. Kaess, "A complete, accurate and efficient solution for the perspective-n-line problem," *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 6, no. 2, pp. 699–706, Apr. 2021.

[19] S. De Ma, "Conics-based stereo, motion estimation, and pose determination," *Int. J. Comput. Vis.*, vol. 10, no. 1, pp. 7–25, 1993.

[20] R. Y. Tsai and R. K. Lenz, "A new technique for fully autonomous and efficient 3D robotics hand/eye calibration," *IEEE Trans. Robot. Autom.*, vol. 5, no. 3, pp. 345–358, Jun. 1989.

[21] Y. C. Shiu and S. Ahmad, "Calibration of wrist-mounted robotic sensors by solving homogeneous transform equations of the form $AX = XB$," *IEEE Trans. Robot. Autom.*, vol. 5, no. 1, pp. 16–29, Feb. 1989.

[22] K. S. Arun, T. S. Huang, and S. D. Blostein, "Least-squares fitting of two 3-D point sets," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. PAMI-9, no. 5, pp. 698–700, Sep. 1987.

[23] Y. Chen and G. Medioni, "Object modeling by registration of multiple range images," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom.*, 1991, pp. 2724–2729.

[24] A. Segal, D. Haehnel, and S. Thrun, "Generalized-ICP," *Robot, Sci. Syst.*, vol. 2, no. 4, 2009, Art. no. 435.

[25] S. T. Goh and K.-S. Low, "Survey of global-positioning-system-based attitude determination algorithms," *J. Guid. Control. Dyn.*, vol. 40, no. 6, pp. 1321–1335, 2017.

[26] F. C. Park, J. Kirn, and C. Kee, "Geometric descent algorithms for attitude determination using the global positioning system," *J. Guid. Control. Dyn.*, vol. 23, no. 1, pp. 26–33, 2000.

[27] C. Chun and F. C. Park, "Dynamics-based attitude determination using the global positioning system," *J. Guid. Control. Dyn.*, vol. 24, no. 3, pp. 466–473, 2001.

[28] D. Willi and M. Rothacher, "GNSS attitude determination with non-synchronized receivers and short baselines onboard a spacecraft," *GPS Solutions*, vol. 21, no. 4, pp. 1605–1617, 2017.

[29] N. Trawny, X. S. Zhou, K. Zhou, and S. I. Roumeliotis, "Interrobot transformations in 3-D," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 26, no. 2, pp. 226–243, Apr. 2010.

[30] X. S. Zhou and S. I. Roumeliotis, "Determining 3-D relative transformations for any combination of range and bearing measurements," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 29, no. 2, pp. 458–474, Apr. 2013.

[31] W. Khalil and S. Guegan, "Inverse and direct dynamic modeling of Gough-Stewart robots," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 20, no. 4, pp. 754–761, Aug. 2004.

[32] X.-S. Gao, X.-R. Hou, J. Tang, and H.-f. Cheng, "Complete solution classification for the perspective-three-point problem," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 25, no. 8, pp. 930–943, Aug. 2003.

[33] H. H. Chen, "Pose determination from line-to-plane correspondences: Existence condition and closed-form solutions," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 13, no. 6, pp. 530–541, Jun. 1991.

[34] K. Daniilidis, "Hand-eye calibration using dual quaternions," *Int. J. Robot. Res.*, vol. 18, no. 3, pp. 286–298, 1999.

经授权许可，仅限香港科技大学使用。2022 年 3 月 31 日 10:40:21 UTC 从 IEEE Xplore 下载。适用使用限制。

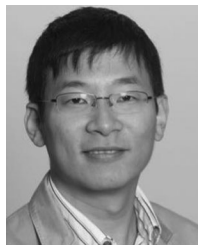
This article has been accepted for inclusion in a future issue of this journal. Content is final as presented, with the exception of pagination.

[35] L. Wu, J. Wang, L. Qi, K. Wu, H. Ren, and M. Q. Meng, "Simultaneous hand-eye, tool-flange, and robot-robot calibration for comanipulation by solving the $\boldsymbol{AXB} = \boldsymbol{YCZ}$ problem," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 32, no. 2, pp. 413–428, Apr. 2016.
[36] B. Jiang, B. D. Anderson, and H. Hmam, "3-D relative localization of mobile systems using distance-only measurements via semidefinite optimization," *IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.*, vol. 56, no. 3, pp. 1903–1916, Jun. 2020.
[37] M. Raghavan, "The stewart platform of general geometry has 40 configurations," 1993.
[38] P. Dietmaier, "The Stewart-Gough platform of general geometry can have 40 real postures," in *Advances in Robot Kinematics: Analysis and Control*. Berlin, Germany: Springer, 1998, pp. 7–16.
[39] X.-S. Gao, D. Lei, Q. Liao, and G.-F. Zhang, "Generalized Stewart–Gough platforms," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 21, no. 2, pp. 141–151, Apr. 2005.
[40] J. Borras and F. Thomas, "On the primal and dual forms of the Stewart platform pure condition," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 28, no. 6, pp. 1205–1215, Dec. 2012.
[41] Y. Wang and G. S. Chirikjian, "Error propagation on the Euclidean group with applications to manipulator kinematics," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 22, no. 4, pp. 591–602, Aug. 2006.
[42] T. D. Barfoot and P. T. Furgale, "Associating uncertainty with three-dimensional poses for use in estimation problems," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 30, no. 3, pp. 679–693, Jun. 2014.
[43] J. G. Mangelson, M. Ghaffari, R. Vasudevan, and R. M. Eustice, "Characterizing the uncertainty of jointly distributed poses in the lie algebra," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 36, no. 5, pp. 1371–1388, Oct. 2020.
[44] N. Yang, L. V. Stumberg, R. Wang, and D. Cremers, "D3VO: Deep depth, deep pose and deep uncertainty for monocular visual odometry," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2020, pp. 1281–1292.
[45] T. Zhou, M. Brown, N. Snavely, and D. G. Lowe, "Unsupervised learning of depth and ego-motion from video," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2017, pp. 1851–1858.
[46] H. Nguyen and Q.-C. Pham, "On the covariance of x. in $\boldsymbol{AX} = \boldsymbol{XB}$," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 34, no. 6, pp. 1651–1658, Dec. 2018.
[47] M. Raghavan, "The Stewart platform of general geometry has 40 configurations," *in Proc. Int. Des. Eng. Tech. Conf. Comput. Inf. Eng. Conf. Amer. Soci. Mech. Eng.*, 1991. pp. 397–402.
[48] F. M. Mirzaei and S. I. Roumeliotis, "A Kalman-filter-based algorithm for IMU-camera calibration: Observability analysis and performance evaluation," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 24, no. 5, pp. 1143–1156, Oct. 2008.
[49] M. Li and A. I. Mourikis, "High-precision, consistent EKF-based visual-inertial odometry," *Int. J. Robot. Res.*, vol. 32, no. 6, pp. 690–711, 2013.
[50] M. Li and A. I. Mourikis, "Online temporal calibration for camera-IMU systems: Theory and algorithms," *Int. J. Robot. Res.*, vol. 33, no. 7, pp. 947–964, 2014.
[51] C. Forster, Z. Zhang, M. Gassner, M. Werlberger, and D. Scaramuzza, "SVO: Semidirect visual odometry for monocular and multicamera systems," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 33, no. 2, pp. 249–265, Apr. 2017.
[52] G. Costante and M. Mancini, "Uncertainty estimation for data-driven visual odometry," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 36, no. 6, pp. 1738–1757, Dec. 2020.
[53] D. Wang, *Elimination Practice: Software Tools and Applications*. Singapore: World Scientific, 2004.
[54] S. Sarabandi, A. Shabani, J. M. Porta, and F. Thomas, "On closed-form formulas for the 3-D nearest rotation matrix problem," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 36, no. 4, pp. 1333–1339, Aug. 2020.
[55] J. Wu, M. Liu, Z. Zhou, and R. Li, "Fast symbolic 3-D registration solution," *IEEE Trans. Autom. Sci. Eng.*, vol. 17, no. 2, pp. 761–770, Apr. 2020.
[56] C. Belta and V. Kumar, "An SVD-based projection method for interpolation on SE(3)," *IEEE Trans. Robot. Autom.*, vol. 18, no. 3, pp. 334–345, Jun. 2002.
[57] R. B. King, *Beyond the Quartic Equation*. Berlin, Germany: Springer, 2009.
[58] J. Heller and T. Pajdla, "GpoSolver: A MATLAB/C toolbox for global polynomial optimization," *Optim. Methods Softw.*, vol. 31, no. 2, pp. 405–434, 2016.
[59] D. Henrion, J. B. Lasserre, and J. Lofberg, "GloptiPoly 3: Moments, optimization and semidefinite programming," *Optim. Methods Softw.*, vol. 24, no. 4/5, pp. 761–779, 2009.
[60] P. Wang, G. Xu, Y. Cheng, and Q. Yu, "A simple, robust and fast method for the perspective-n-point problem," *Pattern Recognit. Lett.*, vol. 108, pp. 31–37, 2018.
[61] Y. Zheng, S. Sugimoto, and M. Okutomi, "ASPnP: An accurate and scalable solution to the perspective-n-point problem," *IEICE Trans. Inf. Syst.*, vol. 96, no. 7, pp. 1525–1535, 2013.
[62] J. A. Hesch and S. I. Roumeliotis, "A direct least-squares (DLS) method for PnP," in *Proc. IEEE Int. Conf. Comput. Vis.*, 2011, pp. 383–390.
[63] A. J. Liounis and J. A. Christian, "Techniques for generating analytic covariance expressions for eigenvalues and eigenvectors," *IEEE Trans. Signal Process.*, vol. 64, no. 7, pp. 1808–1821, Apr. 2016.
[64] F. Wen, R. Ying, Z. Gong, and P. Liu, "Efficient algorithms for maximum consensus robust fitting," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 36, no. 1, pp. 92–106, Feb. 2020.
[65] T. Schops, T. Sattler, and M. Pollefeys, "BADSLAM: Bundle adjusted direct RGB-D SLAM," in *Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit.*, 2019, pp. 134–144.
[66] F. Endres, J. Hess, J. Sturm, D. Cremers, and W. Burgard, "3-D mapping with an RGB-D camera," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 30, no. 1, pp. 177–187, Feb. 2014.
[67] P. J. Besl and N. D. McKay, "A method for registration of 3-D shapes," *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.*, vol. 14, no. 2, pp. 239–256, Feb. 1992.
[68] D. Galvez-Lopez and J. D. Tardós, "Bags of binary words for fast place recognition in image sequences," *IEEE Trans. Robot.*, vol. 28, no. 5, pp. 1188–1197, Oct. 2012.



Jin Wu (Member, IEEE) was born in May 1994, in Zhenjiang, China. He received the B.S. degree from the University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China. He is currently working toward the Ph.D. degree with the Department of Electronic and Computer Engineering, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong.

Since 2018, he has been a Research Assistant with the Hong Kong University of Science and Technology. From 2012 to 2018, he was in the UAV industry. In 2013, he was a visiting student with Groep T, KU Leuven. From 2019 to 2020, he was with Tencent Robotics X, Shenzhen, China.



Yu Zheng (Senior Member, IEEE) received the B.E. and Ph.D. degrees from Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China, in 2001 and 2007, respectively, and the Ph.D. degree from the University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA, in 2014.

From 2014 to 2018, he was an Assistant Professor with the University of Michigan–Dearborn. In 2018, he joined Tencent Robotics X, Shenzhen, China, where he is currently a Principal Research Scientist. His research interests include multicontact/multibody robotic systems, robotic grasping and manipulation, legged robots, and geometric algorithms for robotics.

Dr. Zheng serves as an Associate Editor for the IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS.



Zhi Gao (Senior Member, IEEE) received the B.Eng. and the Ph.D. degrees from Wuhan University, Wuhan, China in 2002 and 2007, respectively.

He is currently a Full Professor with Wuhan University. Since 2019, he has been supported by the Distinguished Professor program of Hubei Province and the National Young Talent Program, China. He has authored and co-authored more than 70 research papers in top journals and conferences, such as *International Journal of Computer Vision*, IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING, IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, European Conference on Computer Vision, etc. His research interests include computer vision, machine learning, remote sensing and their applications.

Authorized licensed use limited to: Hong Kong University of Science and Technology. Downloaded on March 31,2022 at 10:40:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.

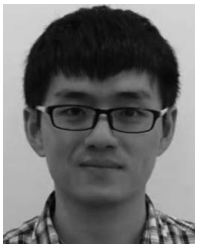
This article has been accepted for inclusion in a future issue of this journal. Content is final as presented, with the exception of pagination.



Yi Jiang (Member, IEEE) was born in Ezhou, Hubei, China. He received the B.E., M.S., and Ph.D. degrees from Northeastern University, Shenyang, China.

He is currently a Postdoc with the City University of Hong Kong, Hong Kong. His research interests include networked control systems, industrial process operational control, reinforcement learning, and event-triggered control.

Dr. Jiang is an Associate Editor for *Advanced Control for Applications: Engineering and Industrial Systems* (Wiley). He was the recipient of Excellent Doctoral Dissertation Award from Chinese Association of Automation in 2021.



Xiangcheng Hu was born in 1995, in Macheng, Hubei, China. He received the B.Sc. degree from the North University of China, Taiyuan, China, in 2017, and the M.S. degree from Beihang University, Beijing, China, in 2020. He is currently working toward the Ph.D. degree with the Robotics and Multi-Perception Laboratory, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, supervised by Prof. M. Liu.

His current research interests include LiDAR mapping and sensor fusion for robotics.



Yilong Zhu was born in 1994. He received the B.Sc. degree in 2017 from the Harbin Institute of Technology, Harbin, China, and the M.S. degree in electrical engineering in 2018 from the Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, where he is currently working toward the Ph.D. degree with the RAM-LAB, supervised by Prof. M. Liu.

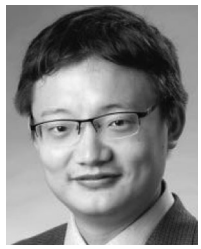
His current research interests include LiDAR and sensor fusion for robotics.



Jianhao Jiao was born in 1994. He received the B.Eng. degree in instrument science from Zhejiang University, Hangzhou, China, in 2017, and the Ph.D. degree from the Department of Electronic and Computer Engineering, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, in 2021, supervised by Prof. M. Liu.

His research interests include state estimation, SLAM, sensor fusion, and computer vision. He has authored and co-authored his research works in top robotics venues including IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, International Conference on Robotics and Automation, and IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems.

Dr. Jiao is a Reviewer for the IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS.



Ming Liu (Senior Member, IEEE) received the B.A. degree in automation from Tongji University, Shanghai, China, in 2005, and the Ph.D. degree from the Department of Mechanical and Process Engineering, ETH Zurich, Zurich, Switzerland, in 2013, supervised by Prof. R. Siegwart.

He is currently with the Department of Electronic and Computer Engineering and Computer Science and Engineering Department, Robotics Institute, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, as an Associate Professor. He is currently also the Chairman with Shenzhen Unity Drive Inc., China. His research interests include dynamic environment modelling, deep-learning for robotics, 3-D mapping, machine learning, and visual control. He has authored and co-authored many popular papers in top robotics journals including IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, and IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION MAGAZINE.

Dr. Liu was the recipient of the European Micro Aerial Vehicles competition (EMAV) 2009 (second place) and two awards from International Aerial Robotics Competition (IARC) 2014 as a Team Member, the Best Student Paper Award as first author from EEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI) 2012, the Best Paper Award in information from the IEEE International Conference on Information and Automation (IEEE ICIA) 2013 as first author, the Best Paper Award Finalists as co-author and the Best RoboCup Paper Award from the IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) 2013, the Best Conference Paper Award from IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems 2015, the Best Student Paper Finalist for IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR) 2015, the Best Student Paper Finalist for IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (IEEE ROBIO) 2015, the Best Student Paper from IEEE ROBIO 2019, the Best Student Paper Award from IEEE International Conference on Advanced Robotics 2017, the Best Paper in Automation Award from IEEE ICIA 2017, twice the innovation contest Chunhui Cup Winning Award in 2012 and 2013, and the Wu Wenjun AI Award in 2016. He was the Program Chair of the IEEE RCAR 2016 and International Robotics Conference in Foshan 2017. He was the Conference General Chair of International Conference on Computer Vision Systems 2017 (Springer). He is currently an Associate Editor for IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS, *International Journal of Robotics and Automation*, *IET Cyber-Systems and Robotics*, IEEE IROS Conference 2018, 2019, and 2020. He served as a Guest Editor of special issues in IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING. He was a Program Member of *Robotics: Science and Systems* (RSS) 2021.

Authorized licensed use limited to: Hong Kong University of Science and Technology. Downloaded on March 31,2022 at 10:40:21 UTC from IEEE Xplore. Restrictions apply.
View publication stats